NEET UG SPECIAL PREPARATION MODULE

Current Electricity | চলতড়িৎ

Standard: National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) Physics • **Format:** Bilingual Interleaved Tutorial & Comprehensive Assessment (English & বাংলা)

English

Learning Objectives & Exam Overview

This tutorial is meticulously structured for NEET UG aspirants to build rock-solid conceptual clarity and rapid problem-solving speed in Current Electricity. By mastering this module, you will be able to:

- Understand the physical mechanism of charge transport, microscopic electron drift, relaxation time, and carrier mobility.
- Derive and apply Ohm's law in both macroscopic ($V = IR$) and microscopic vector forms ($\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$).
- Distinguish between Ohmic and non-Ohmic materials, including diodes, good conductors at high currents, and Gallium Arsenide (GaAs).
- Analyze the temperature dependence of resistivity across conductors, standard resistance alloys, and semiconductors.
- Evaluate electrical energy, power dissipation, and the physical principles of high-voltage long-distance electrical power transmission.
- Calculate terminal potential differences, electromotive force (EMF), and internal resistance of chemical cells under discharging and charging conditions.
- Master series and parallel groupings of cells and apply Kirchhoff's junction and loop rules to complex networks.
- Analyze the Wheatstone bridge null condition and solve both balanced and unbalanced bridge circuits.

বাংলা অনুবাদ

শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার রূপরেখা

NEET UG পরীক্ষার্থীদের জন্য চলতড়িৎ (Current Electricity) অধ্যায়ের গভীর ধারণাগত স্বচ্ছতা এবং দ্রুত গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে এই টিউটোরিয়ালটি বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা:

- আধান পরিবহনের ভৌত কৌশল, অণুবীক্ষণিক মুক্ত ইলেকট্রন অনুপ্রবাহ (drift), শিথিলন কাল (relaxation time) এবং সচলতা (mobility) বিশদভাবে বুঝতে পারবে।
- ওহমের সূত্রের স্থূল রূপ ($V = IR$) এবং অণুবীক্ষণিক ভেক্টর রূপ ($\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$) প্রতিপাদন ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- ওহমীয় এবং অ-ওহমীয় উপাদানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে, যার মধ্যে ডায়োড, উচ্চ প্রবাহে সাধারণ পরিবাহী এবং গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) অন্তর্ভুক্ত।
- ধাতু, সংকর ধাতু এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে উষ্ণতার সাথে রোধাঙ্কের পরিবর্তনের প্রকৃতি তুলনা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক শক্তি, ক্ষমতার অপচয় এবং দীর্ঘ দূরত্বের উচ্চ-বিভব বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ভৌত নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তড়িৎকোষের উন্মুক্ত বর্তনী তড়িচ্চালক বল (EMF), অভ্যন্তরীণ রোধ এবং আধান গ্রহণ (charging) ও নিঃসরণ (discharging) অবস্থায় প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ নির্ণয় করতে পারবে।
- কোষের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায় বিশ্লেষণ এবং জটিল বর্তনীতে কার্শফের সংযোগ বিন্দু ও লুপ সূত্রের নির্ভুল প্রয়োগ করতে পারবে।

BOSONANCE

- হুইটস্টোন সেতুর নিস্পন্দ শর্ত প্রতিপাদন করতে পারবে এবং সাম্যাবস্থা ও অসাম্যাবস্থার বর্তনী সহজে সমাধান করতে পারবে।

English

1. Electric Current and Current Density

In electrostatics, electric charges are strictly at rest. When charges move across a region, they constitute an **electric current**. In nature, transient currents occur during phenomena like lightning, where charges flow rapidly between clouds and the earth in an unsteady manner. In everyday household appliances, torchlights, and cell-driven clocks, steady currents flow smoothly like water in a uniform stream.

1.1 Definition of Electric Current

Imagine a cross-sectional area held normal to the direction of flow of charges. In a time interval t, let q_+ be the net forward flow of positive charge (forward minus backward) and q_- be the net forward flow of negative charge. The total net charge transferred in the forward direction is:

Net Transferred Charge & Steady Current:

$$q = q_+ - q_-$$
$$I = \frac{q}{t}$$

If the flow of charge is not steady over time, the instantaneous current $I(t)$ is defined as the differential rate of charge flow:

Instantaneous Electric Current:

$$I(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

SI Unit: The SI unit of electric current is the **ampere (A)**, which is one of the seven base SI units ($1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}$). Typical domestic currents are of the order of amperes, lightning carries tens of thousands of amperes, while human nervous impulses are of the order of microamperes ($\mu\mathrm{A}$).

1.2 Direction and Scalar Nature of Electric Current

By convention, the direction of electric current is defined as the direction of motion of positive charge carriers. Consequently, in metallic conductors where mobile charge carriers are negatively charged electrons, the conventional current flows *opposite* to the actual direction of electron drift.

NEET Concept Note: Electric current has both magnitude and a defined direction along a wire, but it is a **scalar quantity**. It does not follow the laws of vector addition; bending or reorienting a wire does not alter the current flowing through it. Mathematically, current is the scalar product of current density $\mathbf{j}$ and the area vector $\Delta\mathbf{S}$:

$$I = \mathbf{j} \cdot \Delta\mathbf{S}$$

1.3 Current Density Vector (j)

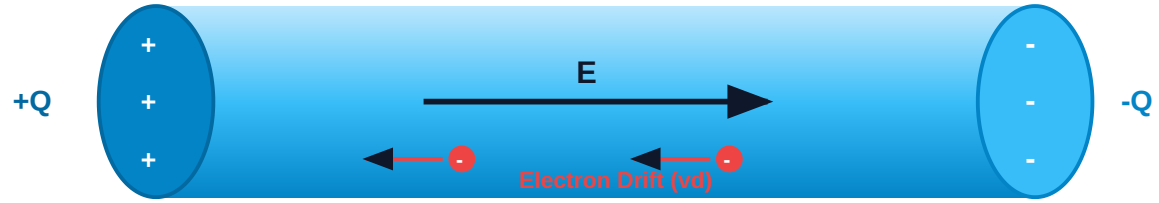
Current density at a point is defined as the electric current flowing per unit cross-sectional area taken normal to the direction of flow:

Current Density:

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{or} \quad I = \int \mathbf{j} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A}$$

BOSONANCE

Unlike current, **current density is a true vector quantity**. Its direction at any point is along the local electric field $\mathbf{E}$. Its SI unit is $\mathrm{A/m^2}$, and its dimensional formula is $[\mathrm{L^{-2}A}]$.



Conductor with dielectric discs at ends establishing an internal electric field E, causing free electrons to drift toward the positive disc.

বাংলা অনুবাদ

১. তড়িৎ প্রবাহ এবং প্রবাহ ঘনত্ব

স্থির তড়িৎবিজ্ঞানে আধানসমূহ স্থির অবস্থায় থাকে। কিন্তু যখন কোনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আধান গতিশীল হয়, তখন তা **তড়িৎ প্রবাহ (Electric Current)** সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে তড়িৎ প্রবাহের ক্ষণস্থায়ী রূপ দেখা যায় মেঘ থেকে মাটিতে বজ্রপাতের সময়, যেখানে আধানের প্রবাহ স্থির বা সুষম থাকে না। পক্ষান্তরে, দৈনন্দিন গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, টর্চলাইট কিংবা ঘড়ির ড্রাই-সেলে আধান মসৃণ ও অপরিবর্তীভাবে প্রবাহিত হয়, যা নদীর শান্ত জলস্রোতের সমতুল্য।

১.১ তড়িৎ প্রবাহের সংজ্ঞা

ধরা যাক, আধান প্রবাহের অভিমুখের সাথে লম্বভাবে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল অবস্থিত। t সময় ব্যবধানে সম্মুখ দিকে নেট ধনাত্মক আধানের প্রবাহ q_+ এবং নেট ঋণাত্মক আধানের প্রবাহ q_-। তাহলে সম্মুখ দিকে স্থানান্তরিত মোট নেট আধান:

স্থানান্তরিত মোট আধান ও অপরিবর্তী প্রবাহ:

$$q = q_+ - q_-$$
$$I = \frac{q}{t}$$

প্রবাহ সর্বদা অপরিবর্তী নাও হতে পারে। সময়ের সাথে প্রবাহ পরিবর্তিত হলে তাৎক্ষণিক প্রবাহ $I(t)$ কে আধান প্রবাহের অবকলন হার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

তাৎক্ষণিক তড়িৎ প্রবাহ:

$$I(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

SI একক: তড়িৎ প্রবাহের SI একক হল **অ্যাম্পিয়ার (Ampere, A)**, যা সাতটি মৌলিক এককের অন্যতম ($1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C/s}$)। সাধারণ গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিতে প্রবাহ কয়েক অ্যাম্পিয়ার মাত্রার হয়, বজ্রপাতে তা দশ হাজার অ্যাম্পিয়ারের বেশি এবং আমাদের স্নায়ুকোষের সংবেদী প্রবাহ মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার ($\mu\mathrm{A}$) মাত্রার হয়।

১.২ তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ও স্কেলার ধর্ম

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ধনাত্মক আধানের গতির অভিমুখকেই তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত অভিমুখ ধরা হয়। ফলে ধাতব পরিবাহীতে যেখানে ঋণাত্মক ইলেকট্রনই তড়িৎ পরিবহন করে, সেখানে প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিক সর্বদা ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে হয়।

NEET কনসেপ্ট নোট: তড়িৎ প্রবাহের মান ও নির্দিষ্ট দিক থাকা সত্ত্বেও এটি একটি **স্কেলার রাশি (Scalar Quantity)**। এটি ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বা ত্রিভুজ সূত্র মেনে চলে না। তারের বাঁক বা দিক পরিবর্তন করলেও প্রবাহের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। গাণিতিকভাবে, তড়িৎ প্রবাহ হল প্রবাহ ঘনত্ব ভেক্টর $\mathbf{j}$ এবং ক্ষেত্রফল ভেক্টর $\Delta\mathbf{S}$-এর ডট গুণফল বা স্কেলার গুণফল:

BOSONANCE

$$I = \mathbf{j} \cdot \Delta \mathbf{S}$$

১.৩ প্রবাহ ঘনত্ব ভেক্টর (j)

পরিবাহীর অভ্যন্তরীণ কোনো বিন্দুতে প্রবাহের দিকের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহকে **প্রবাহ ঘনত্ব (Current Density)** বলে:

প্রবাহ ঘনত্ব:

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{or} \quad I = \int \mathbf{j} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A}$$

প্রবাহ একটি স্কেলার রাশি হলেও **প্রবাহ ঘনত্ব একটি খাঁটি ভেক্টর রাশি**। এর অভিমুখ পরিবাহীর অভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$ -এর অভিমুখে হয়। এর SI একক হল $\mathrm{A/m^2}$ এবং মাত্রীয় সংকেত হল $[\mathrm{L^{-2}A}]$।

English

2. Conduction Mechanism, Drift Velocity, and Mobility

2.1 Thermal Motion vs. Electric Drift

In solid metallic conductors, atoms are bound in a crystal lattice while valence electrons are detached and free to move throughout the bulk volume. In the absence of an applied electric field, these free electrons undergo continuous thermal motion, colliding repeatedly with the heavy, stationary positive ions. Because collision directions are completely isotropic and random, the average thermal velocity of the N conduction electrons is identically zero:

Zero Average Thermal Velocity:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

Consequently, in the absence of an external electric field, there is no preferential direction of flow, and the net electric current is zero.

2.2 Drift Velocity Derivation

When an electric field $\mathbf{E}$ is applied across the conductor, every electron experiences an electrostatic force $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$, giving it an acceleration:

Acceleration of Free Electron:

$$\mathbf{a} = \frac{-e\mathbf{E}}{m}$$

where $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ is the elementary charge and $m = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ is the electron mass. If an electron had its last collision at time t_i prior to the observation time, its instantaneous velocity $\mathbf{V}_i$ is:

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \mathbf{a}t_i = \mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m}t_i$$

Averaging over all N electrons, the random initial velocities average to zero ($(\mathbf{v}_i)_{\text{average}} = \mathbf{0}$), while the average time elapsed since the last collision equals the **relaxation time** (τ). The resulting steady average velocity is called the **drift velocity** ($\mathbf{v}_d$):

Drift Velocity Formula:

$$\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$$

BOSONANCE

$$v_d = |\mathbf{v}_d| = \frac{eE\tau}{m}$$

Remarkably, although the electrons are continuously accelerated between collisions, their average drift velocity is independent of time and directly proportional to the applied electric field $\mathbf{E}$.

2.3 Relation Between Electric Current and Drift Speed

Consider a conductor of cross-sectional area A carrying an electric field $\mathbf{E}$. Let n be the number density of free electrons (number of conduction electrons per unit volume). In an infinitesimal time interval Δt, all electrons within a distance $\Delta x = v_d \Delta t$ cross the area A.

Current and Current Density in Terms of Drift Speed:

$$\Delta Q = neAv_d\Delta t \implies I = neAv_d$$
$$j = \frac{I}{A} = nev_d$$

Substituting $v_d = \frac{eE\tau}{m}$, we obtain:

$$j = \frac{ne^2\tau}{m}E$$

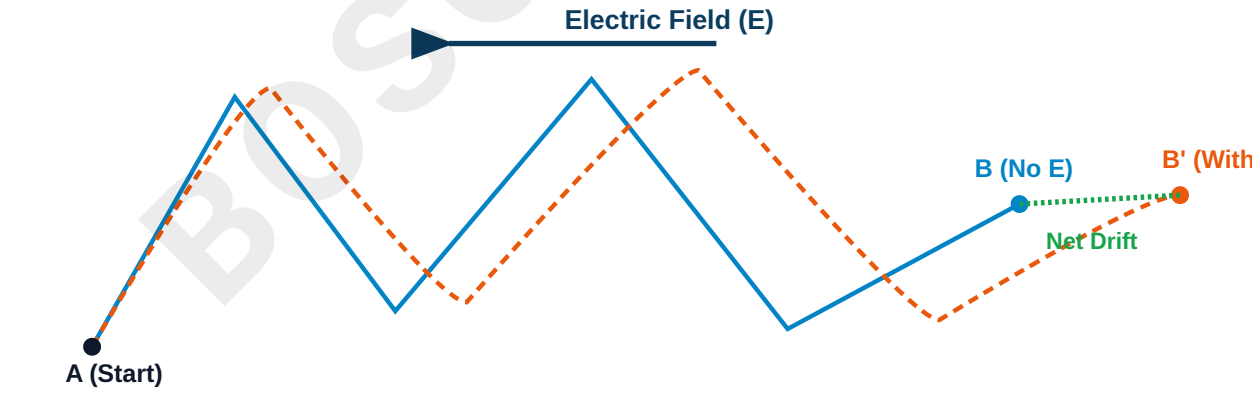
2.4 Electron Mobility (μ)

Mobility μ is defined as the magnitude of drift velocity acquired per unit applied electric field:

Mobility:

$$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$$

Mobility is always positive. Its SI unit is $\mathrm{m^2/(V \cdot s)}$ (or $\mathrm{m^2\,V^{-1}s^{-1}}$). In practical electronics, $\mathrm{cm^2/(V \cdot s)}$ is frequently used, where $1\,\mathrm{m^2/(V \cdot s)} = 10^4\,\mathrm{cm^2/(V \cdot s)}$.



Trajectory of an electron: Solid line shows straight-line motion between random collisions without electric field (ending at B). Dashed curve shows curved paths under electric field E, drifting net to point B' opposite to E.

Four Critical NEET Conceptual Facts on Electron Drift:

1. **Why does an electric bulb glow almost instantly when switched on?** Current establishment does not require electrons to travel physically from the switch to the bulb. The electric field is established across the entire circuit at the speed of an electromagnetic wave ($\approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$), causing electrons throughout the conductor to drift simultaneously at their local positions.
2. **Why is drift speed steady despite constant acceleration?** Each electron accelerates during the brief time interval between collisions, gaining velocity. However, every violent collision with a massive lattice

BOSONANCE

ion completely randomizes its velocity direction, shedding the acquired drift momentum. Over billions of cycles, this produces a steady average drift speed v_d.

3. **How can tiny drift speeds ($\sim 1\,\text{mm/s}$) yield large currents (amperes)?** The free electron density in conductors is astronomical ($n \approx 8.5 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$ for copper). The sheer volume of mobile carriers ($I = neAv_d$) compensates for the tiny individual drift velocity.
4. **Path between collisions:** In the absence of an electric field, the electron path between successive collisions is a straight line. In the presence of an electric field, the electron accelerates transversely, making the path between collisions *curved (parabolic)*.

বাংলা অনুবাদ

২. পরিবাহীতে তড়িৎ পরিবহন, অনুপ্রবাহ বেগ এবং সচলতা

২.১ তাপীয় গতি বনাম তড়িৎ অনুপ্রবাহ

কঠিন ধাতব পরিবাহীতে পরমাণুগুলি কেলাস জালকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং তাদের সর্ববহিস্থ যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হয়ে সমগ্র ধাতুর অভ্যন্তরে যথেচ্ছভাবে চলাচল করতে পারে। বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি অতি দ্রুত তাপীয় গতিতে ছোটাছুটি করে এবং স্থির ভারী ধনাত্মক আয়নের সাথে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের দিক সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও এলোমেলো হওয়ায়, N সংখ্যক ইলেকট্রনের গড় তাপীয় বেগ সর্বদা শূন্য হয়:

গড় তাপীয় বেগ শূন্য:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

অতএব, কোনো বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্র না থাকলে আধানের কোনো নিট বা লব্ধি পরিবহন ঘটে না, ফলে পরিবাহীতে কোনো তড়িৎ প্রবাহ থাকে না।

২.২ অনুপ্রবাহ বেগ (Drift Velocity) প্রতিপাদন

যখন পরিবাহীতে একটি বহিঃস্থ সুষম তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$ প্রয়োগ করা হয়, তখন প্রতিটি ইলেকট্রন $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ বল অনুভব করে এবং এর ফলে ত্বরণ লাভ করে:

ইলেকট্রনের ত্বরণ:

$$\mathbf{a} = \frac{-e\mathbf{E}}{m}$$

যেখানে $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}$ হল মৌলিক আধান এবং $m = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$ হল ইলেকট্রনের ভর। কোনো নির্দিষ্ট ইলেকট্রন তার সর্বশেষ সংঘর্ষের t_i সময় পরে যে বেগ $\mathbf{V}_i$ লাভ করে তা হল:

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \mathbf{a}t_i = \mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m}t_i$$

সকল N সংখ্যক ইলেকট্রনের উপর গড় নিলে প্রাথমিক বিশৃঙ্খল তাপীয় বেগের গড় শূন্য হয় ($(\mathbf{v}_i)_{\text{average}} = \mathbf{0}$), এবং শেষ সংঘর্ষের পর অতিক্রান্ত সময়ের গড় মান দাঁড়ায় দুটি পরপর সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় সময় যাকে **শিথিলন কাল (Relaxation Time, τ)** বলা হয়। এই লব্ধি গড় বেগকে **অনুপ্রবাহ বেগ বা বিসর্পণ বেগ ($\mathbf{v}_d$)** বলে:

অনুপ্রবাহ বেগের সমীকরণ:

$$\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$$
$$v_d = |\mathbf{v}_d| = \frac{eE\tau}{m}$$

লক্ষ্যণীয় যে, ইলেকট্রনগুলি ত্বরণযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের গড় অনুপ্রবাহ বেগ সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে এবং তা প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের সমানুপাতিক হয়।

BOSONANCE

২.৩ তড়িৎ প্রবাহ ও অনুপ্রবাহ বেগের সম্পর্ক

A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলযুক্ত একটি পরিবাহীতে প্রতি একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা (ইলেকট্রন সংখ্যা ঘনত্ব) n। Δt সময়ে $v_d \Delta t$ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সকল ইলেকট্রন ক্ষেত্রফল A অতিক্রম করে:

প্রবাহ ও প্রবাহ ঘনত্বের রাশিমালা:

$$\Delta Q = neAv_d\Delta t \implies I = neAv_d$$
$$j = \frac{I}{A} = nev_d$$

$v_d = \frac{eE\tau}{m}$ বসিয়ে আমরা পাই:

$$j = \frac{ne^2\tau}{m}E$$

২.৪ ইলেকট্রন সচলতা (Mobility, μ)

প্রতি একক তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে আধান বাহক যে পরিমাণ অনুপ্রবাহ বেগ অর্জন করে, তাকে ওই আধান বাহকের **সচলতা (Mobility, μ)** বলে:

সচলতার সূত্র:

$$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$$

সচলতা সর্বদা একটি ধনাত্মক রাশি। এর SI একক হল $\mathrm{m^2/(V\cdot s)}$ (বা $\mathrm{m^2\,V^{-1}s^{-1}}$)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে $\mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$ ব্যবহৃত হয় ($1\,\mathrm{m^2/(V\cdot s)} = 10^4\,\mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$)।

English

3. Ohm's Law, Electrical Resistance, and Limitations

3.1 Macroscopic Ohm's Law

Formulated by Georg Simon Ohm in 1828, Ohm's law states that the steady current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V maintained across its terminals, provided temperature and other physical conditions remain constant:

Ohm's Law (Macroscopic Form):

$$V \propto I \implies V = IR$$

The constant of proportionality R is called the **electrical resistance** of the conductor. Its SI unit is the **ohm (Ω)**, where $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$. The dimensional formula of resistance is $[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-2}}]$.

3.2 Resistance and Resistivity

By considering combinations of slabs, resistance is found to be directly proportional to length l and inversely proportional to cross-sectional area A:

Resistance in terms of Geometry and Resistivity:

$$R = \rho\frac{l}{A}$$

where ρ is an intrinsic characteristic of the material known as **electrical resistivity** (or specific resistance). Its SI unit is $\Omega\cdot\mathrm{m}$ ($[\mathrm{ML^3T^{-3}A^{-2}}]$). Conductivity σ is the reciprocal of resistivity:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (\text{SI unit: Siemens per metre, S/m or } \Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1})$$

BOSONANCE

3.3 Microscopic Vector Form of Ohm's Law

Using $V = El$, $I = jA$, and $R = \rho l/A$, we have:

$$El = (jA)\left(\rho\frac{l}{A}\right) \implies E = j\rho$$

Because the current density vector $\mathbf{j}$ is aligned with the electric field vector $\mathbf{E}$, this is expressed in vector form as:

Microscopic Ohm's Law:

$$\mathbf{E} = \rho\mathbf{j} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$$

Comparing $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$ with the drift equation $\mathbf{j} = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)\mathbf{E}$, we obtain the microscopic expressions for conductivity and resistivity:

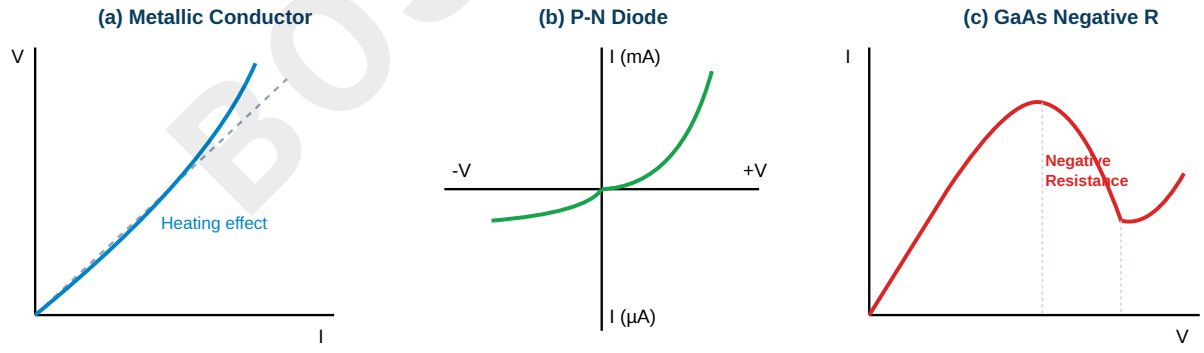
Microscopic Conductivity & Resistivity:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad \text{and} \quad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

3.4 Limitations of Ohm's Law (Non-Ohmic Devices)

Ohm's law is an empirical relationship, not a fundamental law of physics. Materials or devices that fail to exhibit strict linearity between V and I are termed **non-Ohmic**. The three major classes of deviation are:

1. **Non-linear V-I relation:** In metallic conductors carrying high currents, Joule heating raises the temperature, increasing resistance. The V-I curve bends upwards (voltage increases faster than current).
2. **Asymmetry with respect to voltage sign:** In semiconductor p-n junction diodes, reversing the polarity of applied voltage produces vastly different current magnitudes. A forward bias of $+0.2\,\text{V}$ can yield milliamperes of current, whereas a reverse bias of $-2\,\text{V}$ yields only microamperes.
3. **Non-unique V-I relation and Negative Resistance:** In materials such as Gallium Arsenide (GaAs), the I-V curve rises, reaches a peak, and then decreases as voltage increases. In this region, $\frac{dI}{dV} < 0$, representing a **negative dynamic resistance** region.



Illustrations of Non-Ohmic Behaviour: (a) Metallic conductor heating non-linearity, (b) P-N junction diode sign-dependence, and (c) Gallium Arsenide (GaAs) non-linear and negative dynamic resistance regions.

বাংলা অনুবাদ

BOSONANCE

৩. ওহমের সূত্র, বৈদ্যুতিক রোধ এবং অ-ওহমীয় বর্তনী উপাদান

৩.১ ওহমের সূত্রের স্থূল রূপ

১৮২৮ সালে বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম আবিষ্কার করেন যে, উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I, তার দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ V-এর সমানুপাতিক হয়:

ওহমের সূত্র (স্থূল রূপ):

$$V \propto I \implies V = IR$$

সমানুপাতিক ধ্রুবক R-কে পরিবাহীর **বৈদ্যুতিক রোধ (Electrical Resistance)** বলে। এর SI একক হল **ওহম (Ω)** ($1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$) এবং মাত্রীয় সংকেত হল $[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-2}}]$।

৩.২ রোধ এবং রোধাঙ্ক

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরতা অনুসারে পরিবাহীর রোধ তার দৈর্ঘ্য l-এর সমানুপাতিক এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A-এর ব্যস্তানুপাতিক হয়:

রোধ ও রোধাঙ্কের সম্পর্ক:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

যেখানে ρ হল পরিবাহীর উপাদানের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, যাকে **রোধাঙ্ক (Resistivity)** বলে। এর SI একক $\Omega \cdot \mathrm{m}$ এবং মাত্রা $[\mathrm{ML^3T^{-3}A^{-2}}]$। রোধাঙ্কের অন্যোন্যককে **পরিবাহিতাঙ্ক (Conductivity, σ)** বলে ($\sigma = 1/\rho$), যার SI একক $\mathrm{S/m}$ বা $\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$।

৩.৩ ওহমের সূত্রের অণুবীক্ষণিক ভেক্টর রূপ

$V = El$ এবং $I = jA$ সমীকরণ দুটি $V = IR$ তে বসালে পাওয়া যায়:

$$El = (jA)\left(\rho \frac{l}{A}\right) \implies E = j\rho$$

যেহেতু প্রবাহ ঘনত্ব $\mathbf{j}$ এবং তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$ একই অভিমুখে ক্রিয়াশীল, তাই ভেক্টর রূপে ওহমের সূত্রটি লেখা যায়:

ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপ:

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{j} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

এই সমীকরণটিকে ইলেকট্রন অনুপ্রবাহের সমীকরণ $\mathbf{j} = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)\mathbf{E}$-এর সাথে তুলনা করলে পরিবাহিতাঙ্ক ও রোধাঙ্কের আণুবীক্ষণিক রূপ পাওয়া যায়:

অণুবীক্ষণিক পরিবাহিতাঙ্ক ও রোধাঙ্ক:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad \text{and} \quad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

৩.৪ ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতা (অ-ওহমীয় বর্তনী উপাদান)

ওহমের সূত্র প্রকৃতির কোনো মৌলিক নিয়ম নয়। বহু উপাদান এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রে V এবং I-এর মধ্যে সরলরৈখিক সমানুপাতিক সম্পর্ক বজায় থাকে না; এদের **অ-ওহমীয় (Non-Ohmic)** উপাদান বলে। প্রধান তিনটি বিচ্যুতি নিম্নরূপ:

1. **অ-সরলরৈখিক V-I সম্পর্ক:** সাধারণ ধাতব তারে উচ্চ প্রবাহ গেলে জুল তাপীয় ক্রিয়ায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, ফলে রোধ বেড়ে যায়। এর ফলে V-I লেখচিত্রটি উপরের দিকে বেঁকে যায় (সরলরেখা থাকে না)।
2. **বিভব প্রভেদের চিহ্নের উপর নির্ভরতা:** সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডের ক্ষেত্রে বিভবের দিক বিপরীত করলে বিপরীত প্রবাহের মান সমান হয় না। সম্মুখ বায়াসে $+0.2\,\mathrm{V}$ দিলেই মিলিঅ্যাম্পিয়ার মাত্রার প্রবাহ পাওয়া যায়, কিন্তু বিপরীত বায়াসে $-2\,\mathrm{V}$ প্রয়োগ করলেও মাত্র মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার প্রবাহ পাওয়া যায়।

BOSONANCE

3. **একক প্রবাহের জন্য একাধিক বিভব এবং ঋণাত্মক রোধ:** গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs)-এর মতো উপাদানে নির্দিষ্ট সীমার পর বিভব বৃদ্ধি করলে প্রবাহ হ্রাস পায়। এই অঞ্চলে $\frac{dI}{dV} < 0$, যা **ঋণাত্মক গতিশীল রোধ (Negative Dynamic Resistance)** প্রদর্শন করে।

English

4. Temperature Dependence of Resistivity

The electrical resistivity of materials varies significantly with temperature. Over a limited temperature range around reference temperature T_0, the resistivity ρ_T of a metallic conductor is approximated by:

Temperature Dependence of Resistivity:

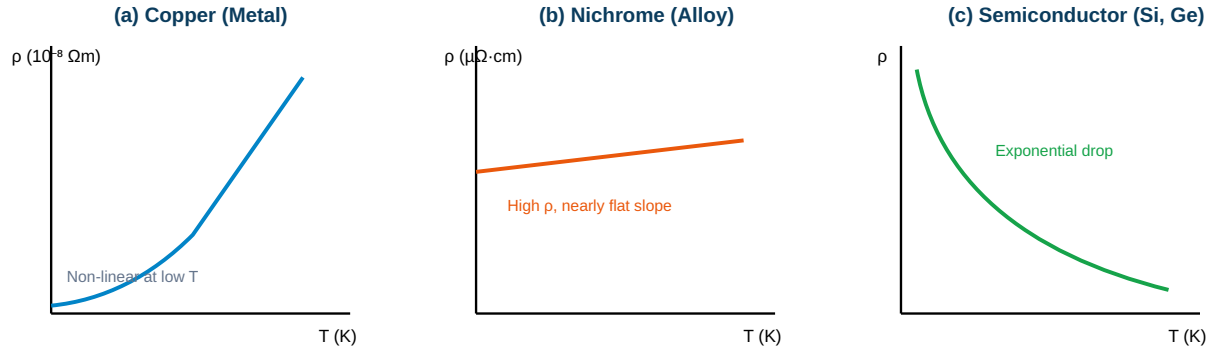
$$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$
$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

where ρ_0 (or R_0) is the value at reference temperature T_0 (commonly $0\,^\circ\mathrm{C}$ or $27\,^\circ\mathrm{C}$), and α is the **temperature coefficient of resistivity**. The SI unit of α is K^{-1} or $^\circ\mathrm{C}^{-1}$.

4.1 Microscopic Explanation: $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$

Resistivity depends inversely on two key microscopic parameters: the carrier number density n and the relaxation time τ:

- **Metals ($\alpha > 0$):** Conduction electron density n is exceptionally high and essentially temperature-independent. As temperature rises, lattice ions vibrate with larger thermal amplitudes, causing more frequent electron collisions. This causes the relaxation time τ to decrease. Consequently, $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ increases. For copper, $\rho(T)$ is non-linear at cryogenic temperatures ($< 50\,\mathrm{K}$) and becomes linear near room temperature.
- **Standard Resistance Alloys (Nichrome, Manganin, Constantan):** These alloys exhibit very high resistivity and an exceptionally small, nearly zero temperature coefficient ($\alpha \approx 0$). Their resistance remains practically constant over wide temperature ranges, making them indispensable for standard resistance coils, meter bridge wires, and precision potentiometers.
- **Semiconductors and Insulators ($\alpha < 0$):** In semiconductors like silicon and germanium, raising the temperature thermally excites covalent electrons into the conduction band, causing the carrier density n to increase exponentially. This colossal increase in n vastly dominates over the slight decrease in τ. As a result, the resistivity of semiconductors decreases sharply with increasing temperature.



Resistivity versus Temperature: (a) Copper (pure metal) showing non-linear behavior below 50 K, (b) Nichrome (alloy) with high resistivity and weak temperature dependence, and (c) Typical semiconductor with rapid decrease in resistivity.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৪. রোধাঙ্কের উপর উষ্ণতার প্রভাব

বিভিন্ন পদার্থের রোধাঙ্ক উষ্ণতার পরিবর্তনের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। নির্দিষ্ট মাঝারি পাল্লার উষ্ণতায় কোনো ধাতব পরিবাহীর রোধাঙ্ক ρ_T কে আনুমানিকভাবে লেখা যায়:

উষ্ণতার সাথে রোধাঙ্কের পরিবর্তনের সূত্র:

$$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$
$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

যেখানে ρ_0 (বা R_0) হল নির্দেশক উষ্ণতা T_0-তে (সাধারণত $0\,^\circ\mathrm{C}$ বা $27\,^\circ\mathrm{C}$) রোধাঙ্ক (বা রোধ), এবং α হল পরিবাহীর **রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক (Temperature Coefficient of Resistivity)**। এর একক হল K^{-1} বা $^\circ\mathrm{C}^{-1}$।

৪.১ আণুবীক্ষণিক ব্যাখ্যা: $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$

রোধাঙ্ক আণুবীক্ষণিকভাবে দুটি রাশির উপর নির্ভরশীল: একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা n এবং শিথিলন কাল τ:

- **ধাতুর ক্ষেত্রে ($\alpha > 0$):** ধাতুতে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা ঘনত্ব n অত্যন্ত বেশি এবং তা উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নয়। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে কেলাসের ধনাত্মক আয়নগুলির তাপীয় কম্পন বাড়ে, ফলে ইলেকট্রনগুলির দ্রুত সংঘর্ষ ঘটে এবং শিথিলন কাল τ হ্রাস পায়। তাই ধাতুর রোধাঙ্ক $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ বৃদ্ধি পায়। তামার ক্ষেত্রে খুব নিম্ন উষ্ণতায় ($< 50\,\mathrm{K}$) লেখচিত্রটি বক্রাকার হয় এবং সাধারণ উষ্ণতায় সরলরৈখিক আচরণ দেখায়।
- **সংকর ধাতুর ক্ষেত্রে (নাইক্রোম, ম্যাঙ্গানিন, কনস্ট্যান্টান):** এই সকল উপাদানের রোধাঙ্ক অনেক বেশি কিন্তু উষ্ণতা গুণাঙ্ক α অত্যন্ত নগণ্য (প্রায় শূন্য)। ফলে উষ্ণতা বাড়ালেও এদের রোধের কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না। এজন্য প্রামাণ্য রোধ কুন্ডলী তৈরিতে এদের ব্যবহার করা হয়।
- **অর্ধপরিবাহী ও অন্তরকের ক্ষেত্রে ($\alpha < 0$):** সেমিকন্ডাক্টরে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে সমযোজী বন্ধন ভেঙে মুক্ত ইলেকট্রন ও হোলের সংখ্যা ঘনত্ব n চরঘাতাঙ্কীয়ভাবে (exponentially) বাড়ে। এই n-এর বিপুল বৃদ্ধি τ-এর সামান্য হ্রাসকে বহুলাংশে ছাপিয়ে যায়। ফলে উষ্ণতা বাড়লে এদের রোধাঙ্ক দ্রুত হ্রাস পায়।

English

5. Electrical Energy, Power, and High-Voltage Transmission

5.1 Work, Energy, and Joule Heating

Consider a conductor with endpoints A and B carrying current I from A to B. Let the electric potentials be $V(A)$ and $V(B)$ with $V(A) > V(B)$, establishing a potential difference $V = V(A) - V(B) > 0$. In time interval Δt, an amount of charge $\Delta Q = I\Delta t$ moves from A to B. The potential energy change is:

$$\Delta U_{\text{pot}} = \Delta Q[V(B) - V(A)] = -IV\Delta t < 0$$

In a vacuum, conservation of energy would convert this directly into kinetic energy ($\Delta K = -\Delta U_{\text{pot}} = IV\Delta t > 0$). However, inside a real conductor, colliding charge carriers continuously transfer this acquired energy to the vibrating lattice ions, causing the conductor to heat up. This dissipated thermal energy is known as **Joule heat**:

Dissipated Heat Energy & Electrical Power:

$$\Delta W = IV\Delta t$$
$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

5.2 Physics of Long-Distance Power Transmission

Electrical power generated at power stations must be transmitted over hundreds of kilometres to urban centres through transmission lines possessing a finite line resistance R_c. If electrical power P is transmitted at voltage V, the current drawn is $I = P/V$. The power wasted as heat in the transmission lines (P_c) is:

Transmission Line Power Loss:

$$P_c = I^2 R_c = \left(\frac{P}{V}\right)^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2}$$
$$P_c \propto \frac{1}{V^2}$$

NEET Core Takeaway: To minimize transmission line dissipation, power must be stepped up to extremely high voltages (e.g., $132\,\text{kV}$ or $400\,\text{kV}$) at the generating station. High-voltage danger signboards on transmission towers are a direct engineering consequence of this inverse-square law ($P_c \propto 1/V^2$). At local sub-stations, transformers step down the voltage to standard safe operating levels ($220\,\text{V}$).

বাংলা অনুবাদ

৫. বৈদ্যুতিক শক্তি, ক্ষমতা এবং উচ্চ-বিভব শক্তি সঞ্চালন

৫.১ কার্য, শক্তি এবং জুলের তাপীয় ফল

ধরা যাক, একটি পরিবাহীর দুই প্রান্ত A এবং B, এবং A থেকে B-র দিকে I প্রবাহ চলছে। প্রান্ত দুটির বিভব যথাক্রমে $V(A)$ ও $V(B)$, যেখানে $V(A) > V(B)$ এবং বিভব প্রভেদ $V = V(A) - V(B) > 0$। Δt সময়ে স্থানান্তরিত আধান $\Delta Q = I\Delta t$। স্থিতিশক্তির পরিবর্তন হয়:

$$\Delta U_{\text{pot}} = \Delta Q[V(B) - V(A)] = -IV\Delta t < 0$$

যদি আধান বাধাহীনভাবে চলত, তবে এই হারানো স্থিতিশক্তি সম্পূর্ণ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হত ($\Delta K = IV\Delta t > 0$)। কিন্তু বাস্তব পরিবাহীতে ইলেকট্রনগুলি আয়ন জালকের সাথে মুহুর্মুহু সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের গতিশক্তি জালক পরমাণুগুলিতে সঞ্চালিত করে, ফলে পরিবাহী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অপচয়িত শক্তিকে **জুল তাপ** বলে:

অপচয়িত তাপশক্তি ও বৈদ্যুতিক ক্ষমতা:

$$\Delta W = IV\Delta t$$
$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

৫.২ দূরপাল্লার উচ্চ-বিভব বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নীতি

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শহর ও কারখানায় তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়, যার মোট রোধ R_c। যদি V বিভবে P পরিমাণ ক্ষমতা সঞ্চালন করতে হয়, তবে তারে প্রবাহ হবে $I = P/V$। ফলে সঞ্চালন তারে নষ্ট হওয়া তাপীয় ক্ষমতা P_c:

সঞ্চালন তারে ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষমতা:

$$P_c = I^2 R_c = \left(\frac{P}{V}\right)^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2}$$
$$P_c \propto \frac{1}{V^2}$$

NEET মূল সিদ্ধান্ত: সঞ্চালন তারে ক্ষমতার অপচয় হ্রাস করতে বিভব V-এর মান অত্যন্ত উচ্চ রাখা হয় (যেমন $132\,\text{kV}$ বা $400\,\text{kV}$)। বিভব যত গুণ বাড়ানো হয়, তারে নষ্ট হওয়া ক্ষমতা তার বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায় ($P_c \propto 1/V^2$)। এরপর ব্যবহারিক কেন্দ্রে ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিভব নামিয়ে নিরাপদ মানে ($220\,\text{V}$) নিয়ে আসা হয়।

BOSONANCE

English

6. Cells, Electromotive Force (EMF), Internal Resistance, and Combinations

6.1 EMF and Internal Resistance of a Cell

An electrolytic cell consists of two electrodes—positive (P) and negative (N)—immersed in an electrolyte. Due to chemical action, electrode P develops a positive potential difference V_+ ($V_+ > 0$) relative to the electrolyte adjacent to it, while electrode N develops a negative potential difference $-V_-$ ($V_- \geq 0$).

When no current flows through the cell (open-circuit condition), the electrolyte is at an equipotential throughout. The potential difference between terminals P and N in open circuit is defined as the **electromotive force (EMF, ε)**:

Electromotive Force (EMF):

$$\varepsilon = V_+ - (-V_-) = V_+ + V_- > 0$$

Note: Despite its historical name, EMF is not a mechanical force; it is an electric potential difference (work done per unit charge, measured in volts).

6.2 Terminal Potential Difference (V)

When an external resistor R is connected across the cell, a current I flows externally from P to N through R, and internally through the electrolyte from N to P. The finite resistance offered by the electrolyte to the internal passage of ions is called the **internal resistance (r)**.

Terminal Potential Difference Under Discharging:

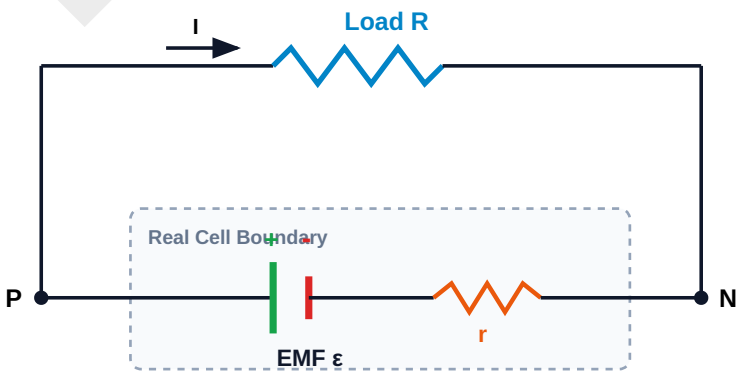
$$V = \varepsilon - Ir$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \implies V = IR = \frac{\varepsilon R}{R+r}$$

Three Crucial Operating Regimes:

- **Open Circuit ($R \to \infty, I = 0$):** $V = \varepsilon$.
- **Short Circuit ($R = 0$):** The maximum achievable current is $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r}$, and terminal voltage drops to $V = 0$.
- **Charging Condition:** When current I is forced *into* the positive terminal by an external charger, the terminal potential difference exceeds the EMF:

$$V = \varepsilon + Ir$$



Circuit representation of an active cell with EMF ε and internal resistance r delivering current I to an external load resistor R. Terminal voltage across P and N is V = ε - Ir.

BOSONANCE

6.3 Cells in Series Combination

When n cells are connected in series such that the negative terminal of one is joined to the positive terminal of the next:

Cells in Series:

$$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n$$
$$r_{eq} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

If any cell of EMF ε_k is connected in reverse polarity (opposing), its EMF enters with a negative sign: $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, but internal resistances always add: $r_{eq} = r_1 + r_2$.

6.4 Cells in Parallel Combination

For two cells of EMFs $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ and internal resistances r_1, r_2 connected in parallel across junctions B_1 and B_2:

Two Cells in Parallel:

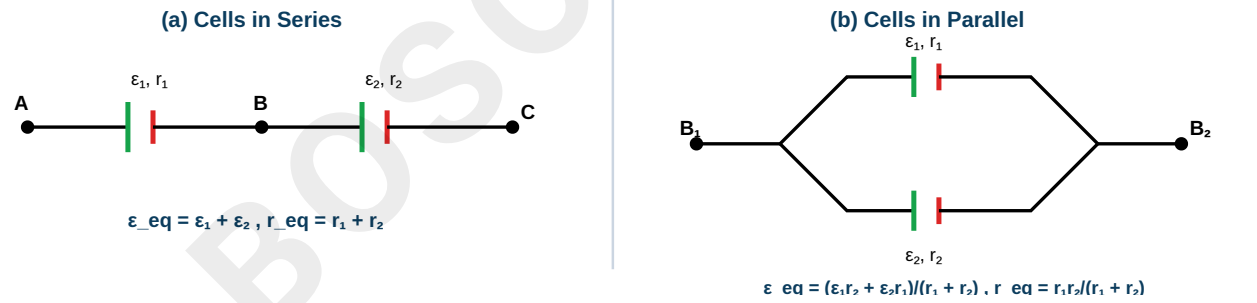
$$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} \quad \text{and} \quad r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

In general, for n cells connected in parallel:

General Parallel Combination Rule:

$$\frac{1}{r_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i} \quad \text{and} \quad \frac{\varepsilon_{eq}}{r_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon_i}{r_i}$$

If identical cells each of EMF ε and internal resistance r are connected in parallel, the equivalent EMF is simply $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$, while the equivalent internal resistance becomes $r_{eq} = r/n$.



Combinations of Two Cells: (a) Series connection and (b) Parallel connection with equivalent EMF and equivalent internal resistance.

বাংলা অনুবাদ

৬. তড়িৎকোষ, তড়িচ্চালক বল (EMF), অভ্যন্তরীণ রোধ এবং কোষের সমবায়

৬.১ তড়িৎকোষের EMF এবং অভ্যন্তরীণ রোধ

একটি সাধারণ তড়িৎকোষে দুটি তড়িৎদ্বার—একটি ধনাত্মক (P) এবং অন্যটি ঋণাত্মক (N)—একটি তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণে নিমজ্জিত থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সংলগ্ন দ্রবণের সাপেক্ষে P তড়িৎদ্বারে ধনাত্মক বিভব V_+ ($V_+ > 0$) এবং N তড়িৎদ্বারে ঋণাত্মক বিভব $-V_-$ ($V_- \geq 0$) সৃষ্টি হয়।

যখন কোষটি থেকে কোনো তড়িৎ প্রবাহ টানা হয় না (মুক্ত বর্তনী অবস্থা), তখন তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণটি সর্বত্র সমবিভবযুক্ত থাকে। এই মুক্ত বর্তনী অবস্থায় কোষের দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী মোট বিভব প্রভেদকে **তড়িচ্চালক বল (Electromotive Force বা EMF, ε)** বলে:

BOSONANCE

তড়িচ্চালক বল (EMF):

$$\varepsilon = V_+ - (-V_-) = V_+ + V_- > 0$$

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নাম 'বল' হলেও EMF কোনো বল নয়, এটি প্রতি একক আধানকে স্থানান্তরিত করতে রাসায়নিক শক্তি দ্বারা কৃতকার্য বা বিভব পার্থক্য (SI একক: ভোল্ট)।

৬.২ প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ (V)

কোষের সাথে একটি বহিঃস্থ রোধ R যুক্ত করলে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ I শুরু হয়। এই প্রবাহ বহিঃস্থ রোধে P থেকে N-এর দিকে এবং কোষের অভ্যন্তরে তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্য দিয়ে N থেকে P-এর দিকে চলে। দ্রবণের মধ্য দিয়ে আয়ন চলাচলে দ্রবণটি যে বাধা দেয়, তাকে কোষের **অভ্যন্তরীণ রোধ (Internal Resistance, r)** বলে।

আধান নিঃসরণ (Discharging) অবস্থায় প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ:

$$V = \varepsilon - Ir$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \implies V = IR = \frac{\varepsilon R}{R+r}$$

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মাবস্থা:

- **উন্মুক্ত বর্তনী (Open Circuit, $R \to \infty, I = 0$):** $V = \varepsilon$।
- **সংক্ষিপ্ত বর্তনী (Short Circuit, $R = 0$):** সর্বাধিক প্রবাহ পাওয়া যায় $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r}$, এবং প্রান্তীয় বিভব $V = 0$ হয়।
- **আধান গ্রহণ (Charging Condition):** যখন বহিঃস্থ উৎস থেকে কোষের ধনাত্মক প্রান্তে প্রবাহ প্রবেশ করানো হয়, তখন প্রান্তীয় বিভব EMF-এর চেয়ে বেশি হয়:

$$V = \varepsilon + Ir$$

৬.৩ তড়িৎকোষের শ্রেণি সমবায়

যদি n সংখ্যক কোষ এমনভাবে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত থাকে যাতে একটির ঋণাত্মক প্রান্ত অন্যটির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়:

শ্রেণি সমবায়ের তুল্য EMF ও অভ্যন্তরীণ রোধ:

$$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n$$
$$r_{eq} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

যদি কোনো কোষের পোলারিটি বিপরীত করে যুক্ত করা হয়, তবে তার EMF বিয়োগ হয় ($\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$), কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোধ সর্বদা যোগ হয় ($r_{eq} = r_1 + r_2$)।

৬.৪ তড়িৎকোষের সমান্তরাল সমবায়

দুটি কোষের সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে তুল্য মান:

দুটি কোষের সমান্তরাল সমবায়:

$$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} \quad \text{and} \quad r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

সাধারণভাবে n সংখ্যক কোষের সমান্তরাল সমবায়ের নিয়ম:

সাধারণ সমান্তরাল সমবায় সূত্র:

$$\frac{1}{r_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i} \quad \text{and} \quad \frac{\varepsilon_{eq}}{r_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon_i}{r_i}$$

যদি একই মানের n সংখ্যক অভিন্ন কোষ (প্রতিটির EMF ε এবং অভ্যন্তরীণ রোধ r) সমান্তরালে যুক্ত থাকে, তবে তুল্য EMF অপরিবর্তিত থাকে ($\varepsilon_{eq} = \varepsilon$), কিন্তু তুল্য অভ্যন্তরীণ রোধ কমে গিয়ে $r_{eq} = r/n$ হয়।

BOSONANCE

English

7. Kirchhoff's Rules and the Wheatstone Bridge

Complex electrical networks containing multiple loops, intersecting branches, and interconnected batteries cannot be solved by simple series-parallel reduction formulas alone. Gustav Robert Kirchhoff formulated two fundamental circuit rules to analyze any arbitrary steady-state network.

7.1 Kirchhoff's First Rule: The Junction Rule

Statement: At any junction of circuit elements, the sum of currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction.

Kirchhoff's Junction Rule:

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \quad \text{or} \quad \sum I = 0$$

Underlying Conservation Law: The Junction Rule is a direct consequence of the **conservation of electric charge**. In steady-state conditions, electric charge cannot accumulate or deplete at any junction point over time. Bending or reorienting the connecting wires does not affect this rule.

7.2 Kirchhoff's Second Rule: The Loop Rule

Statement: The algebraic sum of changes in electric potential around any closed mesh or loop involving resistors and EMF sources is identically zero.

Kirchhoff's Loop Rule:

$$\sum \Delta V = 0 \quad \text{around any closed loop}$$

Underlying Conservation Law: The Loop Rule is a direct consequence of the **conservation of energy** and the conservative nature of the electrostatic field. Since the electric potential is uniquely defined at every spatial point, traversing a complete closed loop and returning to the initial starting point must yield a net potential change of zero.

Sign Convention for Loop Analysis:

- **Traversing a resistor:** Moving in the direction of the assumed current results in a potential drop ($-IR$). Moving opposite to the current direction results in a potential gain ($+IR$).
- **Traversing a source:** Moving from the negative plate to the positive plate yields a potential rise ($+\varepsilon$). Moving from the positive plate to the negative plate yields a potential drop ($-\varepsilon$).

7.3 The Wheatstone Bridge

The Wheatstone bridge consists of four resistors R_1, R_2, R_3, R_4 connected in a closed quadrilateral loop ABCD. A DC source of EMF ε is connected across the diagonally opposite vertices A and C (the battery arm). A sensitive galvanometer G is connected across the remaining opposite vertices B and D (the galvanometer arm).

Under general conditions, current flows through all arms, including the galvanometer. When the resistances are adjusted such that the potential at vertex B equals the potential at vertex D ($V_B = V_D$), the current through the galvanometer drops to zero ($I_g = 0$). This is the **balanced null condition**.

Derivation of the Balance Condition:

Applying the junction rule at B and D when $I_g = 0$:

$$I_1 = I_3 \quad \text{and} \quad I_2 = I_4$$

Applying the loop rule to loop ADBA:

BOSONANCE

$$-I_1R_1 + 0 + I_2R_2 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

Applying the loop rule to loop CBDC:

$$I_2R_4 + 0 - I_1R_3 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

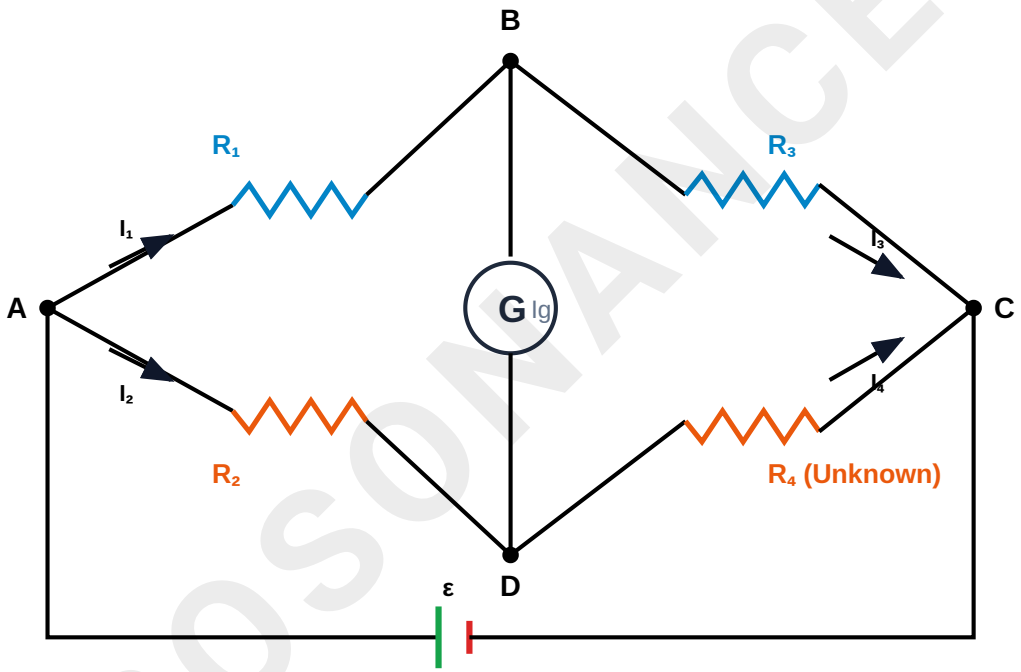
Equating both expressions:

Wheatstone Bridge Balance Condition:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \iff \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

If R_4 is an unknown resistance and R_1, R_2 are known fixed resistances, varying the standard arm resistance R_3 to achieve null deflection directly yields:

$$R_4 = R_3\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



Standard Wheatstone Bridge circuit: Four arms R_1, R_2, R_3, R_4 with galvanometer G between B and D and battery between A and C. Balance condition for Ig = 0 is $R_1/R_2 = R_3/R_4$.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৭. কার্শফের সূত্রাবলি এবং হুইটস্টোন ব্রিজ

একাধিক লুপ, শাখা এবং বিভিন্ন তড়িচ্চালক বলের কোষ সংবলিত জটিল বৈদ্যুতিক বর্তনী কেবল সাধারণ শ্রেণি বা সমান্তরাল সমবায়ের সূত্রের মাধ্যমে সহজে সমাধান করা যায় না। বিজ্ঞানী গুস্তাভ রবার্ট কার্শফ যেকোনো জটিল বর্তনী বিশ্লেষণের জন্য দুটি মৌলিক সূত্র প্রণয়ন করেন।

৭.১ কার্শফের প্রথম সূত্র: সংযোগ বিন্দু বা জংশন সূত্র

বিবৃতি: কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীর যেকোনো সংযোগ বিন্দুতে (Junction) মিলিত প্রবাহগুলির বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয়। অর্থাৎ, সংযোগ বিন্দুতে আগত মোট প্রবাহের মান নির্গত মোট প্রবাহের মানের সমান হয়।

কার্শফের জংশন সূত্র:

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \quad \text{or} \quad \sum I = 0$$

সংরক্ষণ নীতি: জংশন সূত্রটি সরাসরি **তড়িৎ আধানের সংরক্ষণ নীতির (Conservation of Electric Charge)** উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থির প্রবাহ অবস্থায় বর্তনীর কোনো বিন্দুতে কোনো আধান জমা হতে বা ধ্বংস হতে পারে না। সংযোগকারী তারের বাঁক বা ভৌগোলিক বিন্যাস পরিবর্তনে এই সূত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

৭.২ কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র: লুপ সূত্র বা বর্তনী সূত্র

বিবৃতি: কোনো আবদ্ধ বৈদ্যুতিক লুপ বরাবর রোধ ও কোষের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় বিভব পরিবর্তনের বীজগাণিতিক যোগফল সর্বদা শূন্য হয়।

কার্শফের লুপ সূত্র:

$$\sum \Delta V = 0$$

সংরক্ষণ নীতি: লুপ সূত্রটি **শক্তির সংরক্ষণ নীতির (Conservation of Energy)** প্রত্যক্ষ পরিণতি। স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্র একটি সংরক্ষণশীল বলক্ষেত্র হওয়ায় যেকোনো বিন্দু থেকে শুরু করে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসলে নেট বিভব পরিবর্তনের মান অবশ্যই শূন্য হবে।

লুপ বিশ্লেষণের চিহ্ন নীতি (Sign Convention):

- **রোধের ক্ষেত্রে:** গৃহীত প্রবাহের দিকে অতিক্রম করলে বিভব হ্রাস পায় ($-IR$), এবং প্রবাহের বিপরীত দিকে গেলে বিভব বৃদ্ধি পায় ($+IR$)।
- **কোষের ক্ষেত্রে:** ঋণাত্মক পাত থেকে ধনাত্মক পাতের দিকে অতিক্রম করলে বিভব বৃদ্ধি পায় ($+\varepsilon$), এবং ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক পাতের দিকে অতিক্রম করলে বিভব হ্রাস পায় ($-\varepsilon$)।

৭.৩ হুইটস্টোন ব্রিজ (Wheatstone Bridge)

হুইটস্টোন ব্রিজ হল চারটি রোধ R_1, R_2, R_3, R_4-এর একটি বিশেষ চতুর্ভুজাকার সংযোগ ব্যবস্থা (ABCD)। এর এক জোড়া বিপরীত শীর্ষবিন্দু A ও C-এর মধ্যে একটি ডিসি ব্যাটারি যুক্ত থাকে (ব্যাটারি বাহু), এবং অপর দুই শীর্ষবিন্দু B ও D-এর মধ্যে একটি সংবেদনশীল গ্যালভানোমিটার G যুক্ত থাকে (গ্যালভানোমিটার বাহু)।

রোধগুলির মান এমনভাবে সমন্বয় করা হয় যাতে B ও D বিন্দুর বিভব সমান হয় ($V_B = V_D$)। এই অবস্থায় গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হয় না ($I_g = 0$)। একে **হুইটস্টোন সেতুর সাম্যাবস্থা বা নিস্পন্দ অবস্থা (Null condition)** বলে।

সাম্যাবস্থার শর্ত প্রতিপাদন:

নিস্পন্দ অবস্থায় ($I_g = 0$), জংশন সূত্র অনুসারে:

$$I_1 = I_3 \quad \text{and} \quad I_2 = I_4$$

আবদ্ধ লুপ ADBA-তে কার্শফের লুপ সূত্র প্রয়োগ করে:

$$-I_1R_1 + 0 + I_2R_2 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

আবদ্ধ লুপ CBDC-তে লুপ সূত্র প্রয়োগ করে:

$$I_2R_4 + 0 - I_1R_3 = 0 \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

উভয় অনুপাত সমীকৃত করে আমরা সেতুর সাম্যাবস্থার শর্ত পাই:

হুইটস্টোন ব্রিজের সাম্যাবস্থার শর্ত:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

যদি R_4 একটি অজানা রোধ হয়, তবে পরিচিত তিনটি রোধের মান ব্যবহার করে অজানা রোধ সহজেই নির্ণয় করা যায়: $R_4 = R_3\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক **মিটার ব্রিজ (Meter Bridge)** নির্মিত হয়।

BOSONANCE

English

Key Physical Quantities, Dimensions, and SI Units

The following comprehensive table summarizes the core physical quantities encountered in Current Electricity, their dimensional formulas, and their standard SI units as required for NEET UG examination analysis.

Physical Quantity	Symbol	Dimensional Formula	SI Unit	Core Definition / Remark
Electric Current	I	$[\mathrm{A}]$	A (ampere)	SI base unit; $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$
Electric Charge	Q, q	$[\mathrm{T\,A}]$	C (coulomb)	$q = It$
Electric Potential / Voltage	V	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	V (volt)	Work done per unit charge: $V = W/q$
Electromotive Force (EMF)	ε	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	V (volt)	Open-circuit terminal potential difference
Electrical Resistance	R	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-2}}]$	Ω (ohm)	Ratio of voltage to current: $R = V/I$
Electrical Resistivity	ρ	$[\mathrm{M\,L^3\,T^{-3}\,A^{-2}}]$	$\Omega \cdot \mathrm{m}$	Material property: $R = \rho l/A$
Electrical Conductivity	σ	$[\mathrm{M^{-1}\,L^{-3}\,T^3\,A^2}]$	$\mathrm{S/m}$ ($\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$)	Reciprocal of resistivity: $\sigma = 1/\rho$
Electric Field	E	$[\mathrm{M\,L\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	$\mathrm{V/m}$ (or $\mathrm{N/C}$)	Gradient of potential: $E = V/l$
Drift Speed	v_d	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\mathrm{m/s}$	Average carrier speed: $v_d = \frac{eE\tau}{m}$
Relaxation Time	τ	$[\mathrm{T}]$	s (second)	Mean free time between collisions
Current Density	j	$[\mathrm{L^{-2}\,A}]$	$\mathrm{A/m^2}$	Vector quantity: $j = I/A = nev_d$
Carrier Mobility	μ	$[\mathrm{M^{-1}\,T^2\,A}]$	$\mathrm{m^2/(V \cdot s)}$	Magnitude of drift speed per unit field: v_d/E

বাংলা অনুবাদ

গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাশি, মাত্রা এবং SI একক

চলতড়িৎ অধ্যায়ের সকল প্রধান ভৌত রাশি, তাদের সাধারণ প্রতীক, মাত্রীয় সংকেত এবং SI একক নিচে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করা হল, যা NEET UG পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

ভৌত রাশি	প্রতীক	মাত্রীয় সংকেত	SI একক	মূল সংজ্ঞা / মন্তব্য
তড়িৎ প্রবাহ (Current)	I	$[\mathrm{A}]$	A (অ্যাম্পিয়ার)	SI মৌলিক একক; $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$
তড়িৎ আধান (Charge)	Q, q	$[\mathrm{T\,A}]$	C (কুলম্ব)	$q = It$
বিভব প্রভেদ (Potential Diff.)	V	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	V (ভোল্ট)	প্রতি একক আধানে কৃতকার্য: $V = W/q$
তড়িচ্চালক বল (EMF)	ε	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	V (ভোল্ট)	উন্মুক্ত বর্তনীতে কোষের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ
রোধ (Resistance)	R	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-2}}]$	Ω (ওহম)	বিভব ও প্রবাহের অনুপাত: $R = V/I$
রোধাঙ্ক (Resistivity)	ρ	$[\mathrm{M\,L^3\,T^{-3}\,A^{-2}}]$	$\Omega \cdot \mathrm{m}$	উপাদানের বৈশিষ্ট্য: $R = \rho l/A$
পরিবাহিতাঙ্ক (Conductivity)	σ	$[\mathrm{M^{-1}\,L^{-3}\,T^3\,A^2}]$	$\mathrm{S/m}$ ($\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$)	রোধাঙ্কের বিপরীত রাশি: $\sigma = 1/\rho$
তড়িৎক্ষেত্র (Electric Field)	E	$[\mathrm{M\,L\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	$\mathrm{V/m}$	বিভব নতিমাত্রা: $E = V/l$
অনুপ্রবাহ বেগ (Drift Speed)	v_d	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\mathrm{m/s}$	আধান বাহকের গড় বেগ: $v_d = \frac{eE\tau}{m}$

BOSONANCE

ভৌত রাশি	প্রতীক	মাত্রীয় সংকেত	SI একক	মূল সংজ্ঞা / মন্তব্য
শিথিলন কাল (Relaxation Time)	τ	$[\mathrm{T}]$	s (সেকেন্ড)	পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় সময়
প্রবাহ ঘনত্ব (Current Density)	j	$[\mathrm{L}^{-2}\,\mathrm{A}]$	$\mathrm{A/m^2}$	ভেক্টর রাশি: $j = I/A = nev_d$
সচলতা (Mobility)	μ	$[\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{T}^{2}\,\mathrm{A}]$	$\mathrm{m^2/(V\cdot s)}$	একক তড়িৎক্ষেত্রে অনুপ্রবাহ বেগ: v_d/E

BOSONANCE

Step-by-Step Worked Examples | সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণসমূহ

Worked Example 1: Drift Velocity and Transit Time Analysis

English

Problem: A uniform copper wire of cross-sectional area $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2$ carries a steady current of $1.5\,\mathrm{A}$. The mass density of copper is $9.0 \times 10^{3}\,\mathrm{kg/m^3}$ and its atomic mass is $63.5\,\mathrm{u}$. Assuming each copper atom contributes roughly one free conduction electron:

1. Estimate the average electron drift speed v_d.
2. Compare this drift speed with the thermal speed of copper atoms at $300\,\mathrm{K}$ (take Boltzmann constant $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$).
3. How long does an electron take to drift from one end of a $3.0\,\mathrm{m}$ wire to the other if the area is $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ and the current is $3.0\,\mathrm{A}$?

Detailed Solution:

(1) Free electron density n: A volume of $1\,\mathrm{m}^3$ contains a mass of $9.0 \times 10^{3}\,\mathrm{kg} = 9.0 \times 10^{6}\,\mathrm{g}$. Since $1\,\mathrm{mole}$ ($63.5\,\mathrm{g}$) contains 6.02×10^{23} atoms, the number density is:

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23}}{63.5} \times 9.0 \times 10^{6} \approx 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$$

Using the relation $I = neAv_d$:

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{1.5}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-7})} = \frac{1.5}{1.36 \times 10^{3}} \approx 1.1 \times 10^{-3}\,\mathrm{m/s} = 1.1\,\mathrm{mm/s}$$

(2) Comparison with thermal speed: The root-mean-square thermal speed of copper atoms ($M = 63.5 \times 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} \approx 1.05 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}$) at $300\,\mathrm{K}$ is:

$$v_{\mathrm{thermal}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.05 \times 10^{-25}}} \approx 3.4 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$$

The drift speed is about 10^{-5} times smaller than the random thermal speeds, and about 10^{-11} times smaller than the speed of light ($c = 3 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$).

(3) Transit time across $3.0\,\mathrm{m}$ wire: For $A = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ and $I = 3.0\,\mathrm{A}$:

$$v_d = \frac{3.0}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{-6})} \approx 1.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}$$

$$t = \frac{L}{v_d} = \frac{3.0}{1.1 \times 10^{-4}} \approx 2.7 \times 10^{4}\,\mathrm{s} \approx 7.5\,\mathrm{h}$$

বাংলা অনুবাদ

সমস্যা: $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলযুক্ত একটি তামার তারের মধ্য দিয়ে $1.5\,\mathrm{A}$ অপরিবর্তী প্রবাহ চলছে। তামার ঘনত্ব $9.0 \times 10^{3}\,\mathrm{kg/m^3}$ এবং পারমাণবিক ভর $63.5\,\mathrm{u}$। তামার প্রতিটি পরমাণু একটি করে মুক্ত ইলেকট্রন দান করে ধরে নিয়ে:

1. ইলেকট্রনের গড় অনুপ্রবাহ বেগ v_d নির্ণয় করো।
2. $300\,\mathrm{K}$ উষ্ণতায় তামার পরমাণুর গড় তাপীয় গতির সাথে এই অনুপ্রবাহ বেগের তুলনা করো।
3. $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ প্রস্থচ্ছেদ এবং $3.0\,\mathrm{A}$ প্রবাহযুক্ত একটি $3.0\,\mathrm{m}$ দীর্ঘ তারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একটি ইলেকট্রনের পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

বিস্তারিত সমাধান:

(১) মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা ঘনত্ব n: $1\,\mathrm{m}^3$ তামার ভর $9.0 \times 10^{6}\,\mathrm{g}$। যেহেতু $63.5\,\mathrm{g}$ তামায় 6.02×10^{23} টি পরমাণু থাকে:

BOSONANCE

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23}}{63.5} \times 9.0 \times 10^{6} \approx 8.5 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$$

$I = neAv_d$ সমীকরণ হতে অনুপ্রবাহ বেগ:

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{1.5}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-7})} \approx 1.1 \times 10^{-3}\,\text{m/s} = 1.1\,\text{mm/s}$$

(২) তাপীয় গতির সাথে তুলনা: $300\,\text{K}$ উষ্ণতায় তামা পরমাণুর গড় তাপীয় দ্রুতি প্রায় $2 \times 10^{2}\,\text{m/s}$ থেকে $3.4 \times 10^{2}\,\text{m/s}$। দেখা যাচ্ছে যে, অনুপ্রবাহ বেগ তাপীয় দ্রুতির তুলনায় প্রায় 10^{-5} গুণ ক্ষুদ্র এবং তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বেগ বা আলোর গতির ($3 \times 10^{8}\,\text{m/s}$) তুলনায় প্রায় 10^{-11} গুণ ক্ষুদ্র।

(৩) তার পার হতে প্রয়োজনীয় সময়: দ্বিতীয় তারটিতে $v_d \approx 1.1 \times 10^{-4}\,\text{m/s}$। অতএব অতিক্রান্ত সময়:

$$t = \frac{L}{v_d} = \frac{3.0}{1.1 \times 10^{-4}} \approx 2.7 \times 10^{4}\,\text{s} \approx 7.5\,\text{h}$$

Worked Example 2: Temperature Coefficient of Resistance

English

Problem: An electric toaster employs a nichrome heating element. At room temperature ($27.0\,^\circ\text{C}$), when a negligibly small current passes through it, its resistance is $75.3\,\Omega$. When the toaster is connected to a $230\,\text{V}$ supply, the current settles to a steady value of $2.68\,\text{A}$. Calculate the steady operating temperature of the element if the average temperature coefficient of resistance of nichrome is $\alpha = 1.70 \times 10^{-4}\,^\circ\text{C}^{-1}$.

Detailed Solution:

At room temperature $T_1 = 27.0\,^\circ\text{C}$, initial resistance is $R_1 = 75.3\,\Omega$. Under steady operating state at temperature T_2, the steady resistance is given by Ohm's law:

$$R_2 = \frac{V}{I} = \frac{230\,\text{V}}{2.68\,\text{A}} \approx 85.82\,\Omega$$

Applying the temperature-resistance equation:

$$R_2 = R_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)] \implies T_2 - T_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1\alpha}$$

$$T_2 - T_1 = \frac{85.82 - 75.3}{75.3 \times 1.70 \times 10^{-4}} = \frac{10.52}{0.012801} \approx 821.8\,^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 821.8 + 27.0 = 848.8\,^\circ\text{C} \approx 847\,^\circ\text{C} - 849\,^\circ\text{C}$$

বাংলা অনুবাদ

সমস্যা: একটি বৈদ্যুতিক টোস্টারে নাইক্রোম তারের হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। ঘরের উষ্ণতায় ($27.0\,^\circ\text{C}$) যখন এর মধ্য দিয়ে অতি নগণ্য প্রবাহ পাঠানো হয়, তখন এর রোধ পাওয়া যায় $75.3\,\Omega$। টোস্টারটিকে $230\,\text{V}$ উৎসের সাথে যুক্ত করার কয়েক সেকেন্ড পর প্রবাহ স্থির হয়ে $2.68\,\text{A}$ মানে পৌঁছায়। নাইক্রোমের গড় উষ্ণতা গুণাঙ্ক $\alpha = 1.70 \times 10^{-4}\,^\circ\text{C}^{-1}$ হলে এলিমেন্টটির অন্তিম স্থির উষ্ণতা কত?

বিস্তারিত সমাধান:

প্রাথমিক উষ্ণতা $T_1 = 27.0\,^\circ\text{C}$-তে রোধ $R_1 = 75.3\,\Omega$। অন্তিম স্থির অবস্থায় T_2 উষ্ণতায় রোধ:

$$R_2 = \frac{230\,\text{V}}{2.68\,\text{A}} \approx 85.82\,\Omega$$

উষ্ণতা বৃদ্ধির সূত্র প্রয়োগ করে:

$$T_2 - T_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1\alpha} = \frac{85.82 - 75.3}{75.3 \times 1.70 \times 10^{-4}} \approx 820\,^\circ\text{C to } 822\,^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 822 + 27.0 = 849\,^\circ\text{C} \approx 847\,^\circ\text{C}$$

অতএব, হিটিং এলিমেন্টটির অন্তিম স্থির উষ্ণতা প্রায় $847\,^\circ\text{C}$।

BOSONANCE

Worked Example 3: Storage Battery Terminal Potential Difference (Charging vs Discharging)

English

Problem: A storage battery of EMF $\varepsilon = 8.0\,\text{V}$ and internal resistance $r = 0.5\,\Omega$ is connected to a $120\,\text{V}$ DC supply for charging using an external series current-limiting resistor of $R_s = 15.5\,\Omega$.

1. What is the charging current in the circuit?
2. What is the terminal potential difference across the battery during charging?
3. What is the physical purpose of introducing the series resistor R_s?

Detailed Solution:

(1) Charging Current: When charging, the positive terminal of the $120\,\text{V}$ DC supply is connected to the positive terminal of the storage battery. Thus, the supply and battery EMFs oppose each other:

$$V_{\text{net}} = V_{\text{supply}} - \varepsilon = 120 - 8.0 = 112\,\text{V}$$
$$R_{\text{total}} = R_s + r = 15.5 + 0.5 = 16.0\,\Omega$$
$$I = \frac{V_{\text{net}}}{R_{\text{total}}} = \frac{112\,\text{V}}{16.0\,\Omega} = 7.0\,\text{A}$$

(2) Terminal Voltage across Battery: During charging, current enters the positive terminal of the battery. Hence:

$$V_{\text{terminal}} = \varepsilon + Ir = 8.0 + (7.0 \times 0.5) = 8.0 + 3.5 = 11.5\,\text{V}$$

(3) Purpose of R_s: If R_s were omitted, the internal resistance alone would limit the current: $I = \frac{112}{0.5} = 224\,\text{A}$. Such a destructive current would instantly vaporize the electrolyte and destroy the battery plates. The series resistor safely limits the charging current to an acceptable rate.

বাংলা অনুবাদ

সমস্যা: $8.0\,\text{V}$ তড়িচ্চালক বল এবং $0.5\,\Omega$ অভ্যন্তরীণ রোধের একটি সঞ্চয়ক ব্যাটারিকে $15.5\,\Omega$ মানের একটি শ্রেণি রোধক R_s ব্যবহার করে $120\,\text{V}$ ডিসি উৎসের সাহায্যে চার্জ করা হচ্ছে।

1. বর্তনীতে চার্জিং প্রবাহের মান কত?
2. চার্জিং চলাকালীন ব্যাটারির প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ কত?
3. চার্জিং বর্তনীতে শ্রেণি রোধক R_s যুক্ত করার কারণ কী?

বিস্তারিত সমাধান:

(১) চার্জিং প্রবাহ: ব্যাটারি চার্জ করার সময় উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়, ফলে উভয়ের EMF পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়:

$$V_{\text{net}} = 120 - 8.0 = 112\,\text{V}$$
$$R_{\text{total}} = 15.5 + 0.5 = 16.0\,\Omega$$
$$I = \frac{112}{16.0} = 7.0\,\text{A}$$

(২) ব্যাটারির প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ: চার্জিং অবস্থায় প্রবাহ ধনাত্মক পাতে প্রবেশ করে, ফলে:

$$V = \varepsilon + Ir = 8.0 + (7.0 \times 0.5) = 8.0 + 3.5 = 11.5\,\text{V}$$

(৩) শ্রেণি রোধকের ভূমিকা: রোধক R_s না থাকলে প্রবাহের মান দাঁড়াত $112/0.5 = 224\,\text{A}$, যা ব্যাটারিকে অবিলম্বে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিত। শ্রেণি রোধক প্রবাহকে নিরাপদ মাত্রায় ($7\,\text{A}$) সীমিত রাখে।

BOSONANCE

Worked Example 4: Symmetrical Cubical Resistor Network

English

Problem: Twelve identical resistors, each of resistance $R = 1.0\,\Omega$, are connected to form the 12 edges of a cube. A battery of EMF $\varepsilon = 10.0\,\text{V}$ and negligible internal resistance is connected across diagonally opposite corners A and C'. Determine:

1. The equivalent resistance R_{eq} of the cubical network.
2. The total current drawn from the battery and the current along each of the 12 edges.

Detailed Solution:

Let a total current of $3I$ enter corner A. By three-fold symmetry, the paths leaving A along edges AB, AD, and AA' are identical. Hence, each edge carries a current of I.

At each of the three vertices B, D, and A', the incoming current I splits equally into two outgoing edges, carrying current $I/2$. At vertices B', D', and C, these pairs of $I/2$ recombine to form currents of I flowing into corner C', summing to $3I$ exiting the cube.

Applying Kirchhoff's loop rule along the path passing through the battery: A $\to$ B $\to$ C $\to$ C' $\to$ Battery $\to$ A:

$$-IR - \left(\frac{1}{2}I\right)R - IR + \varepsilon = 0$$

$$\varepsilon = \left(1 + \frac{1}{2} + 1\right)IR = \frac{5}{2}IR$$

Since the total current entering the network is $I_{\text{total}} = 3I$, the equivalent resistance is:

$$R_{eq} = \frac{\varepsilon}{I_{\text{total}}} = \frac{\frac{5}{2}IR}{3I} = \frac{5}{6}R$$

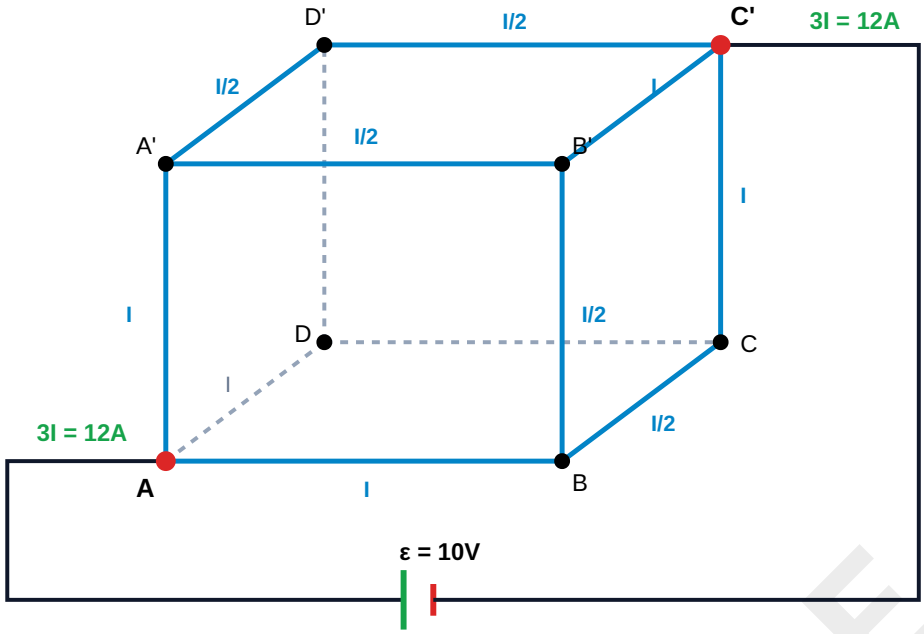
For $R = 1.0\,\Omega$:

$$R_{eq} = \frac{5}{6}\,\Omega \approx 0.833\,\Omega$$

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{10\,\text{V}}{(5/6)\,\Omega} = 12.0\,\text{A}$$

Therefore, $3I = 12\,\text{A} \implies I = 4.0\,\text{A}$. The 6 edges connected directly to the two main corners carry $I = 4.0\,\text{A}$, while the remaining 6 intermediate edges carry $I/2 = 2.0\,\text{A}$.

BOSONANCE



Symmetrical 12-resistor cubical network with battery connected across body diagonals A and C'. Equivalent resistance is Req = (5/6)R.

বাংলা অনুবাদ

সমস্যা: প্রতিটির মান $R = 1.0\,\Omega$ এরূপ ১২টি অভিন্ন রোধ দিয়ে একটি ঘনকাকৃতি বর্তনী গঠন করা হয়েছে। ঘনকটির বিপরীত কর্ণ শীর্ষবিন্দু A ও C'-এর মাঝে একটি $10.0\,\text{V}$ তড়িচ্চালক বলের ব্যাটারি যুক্ত করা হল। নির্ণয় করো:

1. বর্তনীটির তুল্য রোধ R_{eq}।
2. ব্যাটারি থেকে নির্গত মোট প্রবাহ এবং ঘনকের প্রতিটি বাহুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহ।

বিস্তারিত সমাধান:

ধরা যাক, A বিন্দুতে মোট প্রবেশকারী প্রবাহ $3I$। প্রতিসাম্যের কারণে A বিন্দু থেকে নির্গত তিনটি বাহু AB, AD এবং AA'-এর প্রতিটিতে সমান প্রবাহ I প্রবেশ করবে।

পরবর্তী শীর্ষবিন্দু B, D এবং A'-তে প্রতিটি I প্রবাহ সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে $I/2$ মান নিয়ে নির্গত হবে। পরিশেষে বিপরীত কর্ণ বিন্দু C'-তে পৌঁছানোর পূর্বে তিনটি অন্তিম বাহুর প্রতিটিতে $I/2 + I/2 = I$ প্রবাহ একত্রিত হয়ে মোট $3I$ প্রবাহরূপে ব্যাটারিতে ফিরে আসবে।

ব্যাটারি সংবলিত যেকোনো একটি আবদ্ধ লুপে (A $\to$ B $\to$ C $\to$ C' $\to$ ব্যাটারি $\to$ A) কার্শফের লুপ সূত্র প্রয়োগ করে:

$$-IR - \frac{1}{2}IR - IR + \varepsilon = 0 \implies \varepsilon = \frac{5}{2}IR$$

যেহেতু মোট প্রবাহ $I_{\text{total}} = 3I$, তুল্য রোধ হবে:

$$R_{eq} = \frac{\varepsilon}{3I} = \frac{\frac{5}{2}IR}{3I} = \frac{5}{6}R$$

$R = 1.0\,\Omega$ হলে, তুল্য রোধ $R_{eq} = \frac{5}{6}\,\Omega \approx 0.833\,\Omega$।

মোট তড়িৎ প্রবাহ: $I_{\text{total}} = \frac{10\,\text{V}}{(5/6)\,\Omega} = 12.0\,\text{A}$।

সুতরাং $3I = 12\,\text{A} \implies I = 4.0\,\text{A}$। মূল কর্ণদ্বয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ৬টি বাহুর প্রবাহ $4.0\,\text{A}$ এবং মধ্যবর্তী অবশিষ্ট ৬টি বাহুর প্রবাহ $I/2 = 2.0\,\text{A}$।

BOSONANCE

Worked Example 5: Unbalanced Wheatstone Bridge Analysis

English

Problem: The four arms of a Wheatstone bridge ABCD have the following resistances: $AB = 100\,\Omega$, $BC = 10\,\Omega$, $CD = 5\,\Omega$, and $DA = 60\,\Omega$. A galvanometer of resistance $R_g = 15\,\Omega$ is connected between vertices B and D. A DC supply of $10\,\text{V}$ is maintained across AC. Calculate the current I_g flowing through the galvanometer.

Detailed Solution:

Let current I_1 flow from A to B through AB, and I_2 flow from A to D through AD. At junction B, current I_g flows through the galvanometer from B to D, leaving $(I_1 - I_g)$ to flow through BC. At junction D, currents I_2 and I_g combine, so $(I_2 + I_g)$ flows through CD.

Mesh 1 (ABDA):

$$100I_1 + 15I_g - 60I_2 = 0 \implies 20I_1 + 3I_g - 12I_2 = 0 \quad \text{--- (Eq. 1)}$$

Mesh 2 (BCDB):

$$10(I_1 - I_g) - 5(I_2 + I_g) - 15I_g = 0$$
$$10I_1 - 5I_2 - 30I_g = 0 \implies 2I_1 - I_2 - 6I_g = 0 \quad \text{--- (Eq. 2)}$$

Mesh 3 (ADCEA with 10 V source):

$$60I_2 + 5(I_2 + I_g) = 10 \implies 65I_2 + 5I_g = 10 \implies 13I_2 + I_g = 2 \quad \text{--- (Eq. 3)}$$

Multiplying Eq. (2) by 10 gives $20I_1 - 10I_2 - 60I_g = 0$. Subtracting this from Eq. (1):

$$(20I_1 + 3I_g - 12I_2) - (20I_1 - 60I_g - 10I_2) = 0$$
$$63I_g - 2I_2 = 0 \implies I_2 = 31.5I_g$$

Substituting $I_2 = 31.5I_g$ into Eq. (3):

$$13(31.5I_g) + I_g = 2 \implies 409.5I_g + I_g = 2 \implies 410.5I_g = 2$$
$$I_g = \frac{2}{410.5} \approx 4.87 \times 10^{-3}\,\text{A} = 4.87\,\text{mA}$$

বাংলা অনুবাদ

সমস্যা: একটি হুইটস্টোন ব্রিজ ABCD-এর চারটি বাহুর রোধ নিম্নরূপ: $AB = 100\,\Omega$, $BC = 10\,\Omega$, $CD = 5\,\Omega$ এবং $DA = 60\,\Omega$। B ও D বিন্দুর মাঝে $15\,\Omega$ রোধের একটি গ্যালভানোমিটার যুক্ত আছে। AC প্রান্তদ্বয়ে $10\,\text{V}$ বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হলে গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I_g নির্ণয় করো।

বিস্তারিত সমাধান:

ধরা যাক, A বিন্দু থেকে I_1 প্রবাহ AB বাহু দিয়ে এবং I_2 প্রবাহ AD বাহু দিয়ে যায়। B জংশনে I_g প্রবাহ গ্যালভানোমিটার দিয়ে B থেকে D-র দিকে গেলে, BC বাহুর প্রবাহ হয় $(I_1 - I_g)$। D জংশনে এসে মোট প্রবাহ হয় $(I_2 + I_g)$, যা CD বাহু দিয়ে প্রবাহিত হয়।

লুপ ১ (ABDA): $100I_1 + 15I_g - 60I_2 = 0 \implies 20I_1 + 3I_g - 12I_2 = 0$

লুপ ২ (BCDB): $10(I_1 - I_g) - 15I_g - 5(I_2 + I_g) = 0 \implies 2I_1 - I_2 - 6I_g = 0$

লুপ ৩ (ADCEA): $60I_2 + 5(I_2 + I_g) = 10 \implies 13I_2 + I_g = 2$

সমীকরণগুলি সমাধান করে পাওয়া যায়: $I_2 = 31.5I_g$। এই মান ৩ নং সমীকরণে বসালে:

$$13(31.5I_g) + I_g = 2 \implies 410.5I_g = 2$$
$$I_g = \frac{2}{410.5} \approx 4.87 \times 10^{-3}\,\text{A} = 4.87\,\text{mA}$$

অতএব, গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ $4.87\,\text{mA}$।

BOSONANCE

NEET UG High-Yield Practice Questions | অনুশীলন প্রশ্নাবলি

Exam Standard: NEET UG (Physics). Every question is original, standalone, and accompanied by full step-by-step reasoning and mathematical derivations in both English and Bengali.

BOSONANCE

English

Practice Question 1

A cylindrical copper wire of resistance R and radius r is stretched uniformly without change in mass until its radius becomes $r/2$. If this stretched wire is connected across the same constant potential difference V, by what factor does the electron drift speed v_d change compared to its initial value?

(A) Decreases by a factor of 4

(B) Increases by a factor of 4

(C) Decreases by a factor of 16

(D) Remains unchanged

Correct Answer: (A) Decreases by a factor of 4

Worked Reasoning & Calculation:

The drift speed is related to the applied electric field E and wire length L by:

$$v_d = \frac{eE\tau}{m} = \frac{eV\tau}{mL}$$

Because the mass and density of copper remain constant during stretching, the total volume of the wire is conserved: $V_{\text{vol}} = AL = \pi r^2 L = \text{constant}$.

When the radius becomes $r' = r/2$, the new cross-sectional area is $A' = \pi(r/2)^2 = A/4$. Conserving volume:

$$AL = A'L' \implies AL = \left(\frac{A}{4}\right)L' \implies L' = 4L$$

Since the potential difference V is kept constant, the electric field inside the stretched wire becomes:

$$E' = \frac{V}{L'} = \frac{V}{4L} = \frac{E}{4}$$

Therefore, the new drift speed is:

$$v_d' = \frac{eE'\tau}{m} = \frac{eE\tau}{4m} = \frac{v_d}{4}$$

The electron drift speed decreases by a factor of 4.

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ১

R রোধ এবং r ব্যাসার্ধের একটি চোঙাকৃতি তামার তারকে ভর অপরিবর্তিত রেখে সুষমভাবে টেনে এমনভাবে প্রসারিত করা হল যাতে এর ব্যাসার্ধ $r/2$ হয়। প্রসারিত তারটিকে পূর্বের একই স্থির বিভব প্রভেদ V-এর সাথে যুক্ত করা হলে মুক্ত ইলেকট্রনের গড় অনুপ্রবাহ বেগ (v_d) প্রাথমিক মানের তুলনায় কীভাবে পরিবর্তিত হবে?

(A) 4 গুণ হ্রাস পাবে

(B) 4 গুণ বৃদ্ধি পাবে

(C) 16 গুণ হ্রাস পাবে

(D) অপরিবর্তিত থাকবে

সঠিক উত্তর: (A) 4 গুণ হ্রাস পাবে

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

অনুপ্রবাহ বেগ ও পরিবাহীর অভ্যন্তরীণ তড়িৎক্ষেত্রের সম্পর্ক:

$$v_d = \frac{eE\tau}{m} = \frac{eV\tau}{mL}$$

তারটি টানার সময় ভর ও ঘনত্ব স্থির থাকায় তারটির মোট আয়তন ধ্রুবক থাকে: $AL = \pi r^2 L = \text{constant}$।

BOSONANCE

ব্যাসার্ধ $r' = r/2$ হলে নতুন প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $A' = A/4$। আয়তন সংরক্ষণের শর্তানুসারে:

$$AL = \left(\frac{A}{4}\right)L' \implies L' = 4L$$

যেহেতু বিভব প্রভেদ V একই রাখা হয়েছে, তাই তারের অভ্যন্তরে নতুন তড়িৎক্ষেত্র:

$$E' = \frac{V}{L'} = \frac{V}{4L} = \frac{E}{4}$$

অতএব নতুন অনুপ্রবাহ বেগ:

$$v_d' = \frac{eE'\tau}{m} = \frac{v_d}{4}$$

সুতরাং, ইলেকট্রনের গড় অনুপ্রবাহ বেগ পূর্বের মানের তুলনায় 4 গুণ হ্রাস পাবে।

BOSONANCE

English

Practice Question 2

Regarding the microscopic mechanism of conduction in a metallic conductor, which of the following statements is **INCORRECT**?

(A) Drift speed is directly proportional to applied electric field: $v_d \propto E$

(B) Carrier mobility μ is independent of the magnitude of applied electric field E

(C) The path of an electron between successive collisions is strictly a straight line in the presence of an electric field

(D) The average thermal speed of electrons at room temperature is roughly 10^5 times larger than the drift speed

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning:

In the absence of an electric field, conduction electrons move at random thermal speeds with no net force acting on them, so their trajectories between successive lattice collisions are straight lines.

However, when an external electric field $\mathbf{E}$ is applied, each electron experiences a continuous transverse acceleration $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m$. Superposing this constant acceleration onto the random initial velocities makes the paths between successive collisions **curved (parabolic)**, not straight lines. Hence, statement (C) is incorrect (the correct choice).

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ২

ধাতব পরিবাহীতে তড়িৎ পরিবহনের আণুবীক্ষণিক কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) অনুপ্রবাহ বেগ প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের সমানুপাতিক: $v_d \propto E$

(B) আধান বাহকের সচলতা μ প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের মানের উপর নির্ভর করে না

(C) বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরপর দুটি সংঘর্ষের মাঝে ইলেকট্রনের গতিপথ সম্পূর্ণ সরলরৈখিক হয়

(D) ঘরের উষ্ণতায় ইলেকট্রনের গড় তাপীয় দ্রুতি অনুপ্রবাহ বেগের তুলনায় প্রায় 10^5 গুণ বেশি

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

তড়িৎক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে ইলেকট্রনগুলির উপর কোনো নিট বল না থাকায় তারা পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব সরলরেখায় অতিক্রম করে।

কিন্তু বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$ প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন সর্বদা $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m$ ত্বরণ অনুভব করে। এই ধ্রুব ত্বরণের প্রভাবে সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গতিপথ সরলরেখা না হয়ে **বক্রাকার (অধিবৃত্তীয়)** হয়। সুতরাং বিবৃতি (C) ভুল।

BOSONANCE

English

Practice Question 3

The resistance of a platinum resistance thermometer is measured to be $5.00\,\Omega$ at the ice point ($0.0\,^\circ\text{C}$) and $5.23\,\Omega$ at the steam point ($100.0\,^\circ\text{C}$). When the thermometer is inserted into an unknown liquid bath, its resistance rises to $5.795\,\Omega$. The temperature of the bath is:

(A) $345.65\,^\circ\text{C}$ **(B)** $325.40\,^\circ\text{C}$

(C) $360.20\,^\circ\text{C}$ **(D)** $382.50\,^\circ\text{C}$

Correct Answer: (A) $345.65\,^\circ\text{C}$

Worked Reasoning & Calculation:

Using the linear resistance-temperature scale where $R_0 = 5.00\,\Omega$, $R_{100} = 5.23\,\Omega$, and $R_t = 5.795\,\Omega$:

$$t = \frac{R_t - R_0}{R_{100} - R_0} \times 100\,^\circ\text{C}$$

$$t = \frac{5.795 - 5.00}{5.23 - 5.00} \times 100 = \frac{0.795}{0.23} \times 100$$

$$t = 3.45652 \times 100 \approx 345.65\,^\circ\text{C}$$

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৩

একটি প্লাটিনাম রোধ থার্মোমিটারের তারের রোধ হিমাঙ্কে ($0.0\,^\circ\text{C}$) $5.00\,\Omega$ এবং স্ফুটনাঙ্কে ($100.0\,^\circ\text{C}$) $5.23\,\Omega$ পাওয়া যায়। থার্মোমিটারটিকে একটি উত্তপ্ত তরল পাত্রে নিমজ্জিত করলে তার রোধ হয় $5.795\,\Omega$। তরল পাত্রটির উষ্ণতা কত?

(A) $345.65\,^\circ\text{C}$ **(B)** $325.40\,^\circ\text{C}$

(C) $360.20\,^\circ\text{C}$ **(D)** $382.50\,^\circ\text{C}$

সঠিক উত্তর: (A) $345.65\,^\circ\text{C}$

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

রোধ থার্মোমিটারের উষ্ণতা নির্ণয়ের সমীকরণ:

$$t = \frac{R_t - R_0}{R_{100} - R_0} \times 100\,^\circ\text{C}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$t = \frac{5.795 - 5.00}{5.23 - 5.00} \times 100 = \frac{0.795}{0.23} \times 100 \approx 345.65\,^\circ\text{C}$$

BOSONANCE

English

Practice Question 4 (Assertion-Reason)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Kirchhoff's junction rule ($\sum I = 0$) remains fully valid at any node regardless of how the connecting circuit wires are bent, reoriented, or stretched.

Reason (R): Under steady-state conditions, electric charge is strictly conserved and cannot accumulate or disappear at any junction point in an electrical network.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning:

Electric current is a scalar quantity defined as the rate of flow of charge: $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$. By the conservation of charge, the rate at which charge enters any physical junction must identically equal the rate at which charge leaves it under steady conditions ($\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$). Because electric current does not obey vector addition, changing the physical angle, bending, or spatial geometry of wires has zero effect on charge conservation. Thus, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (বিবৃতি ও কারণ)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল—একটি বিবৃতি (Assertion A) এবং অপরটি কারণ (Reason R):

বিবৃতি (A): সংযোগকারী তারগুলিকে বাঁকানো, প্রসারিত করা বা তাদের ভৌগোলিক দিক পরিবর্তন করলেও যেকোনো সংযোগ বিন্দুতে কার্শফের জংশন সূত্র ($\sum I = 0$) সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে।

কারণ (R): স্থির প্রবাহ অবস্থায় বৈদ্যুতিক বর্তনীর কোনো সংযোগ বিন্দুতে আধান জমা বা ধ্বংস হতে পারে না, অর্থাৎ জংশন সূত্রটি তড়িৎ আধানের সংরক্ষণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

(C) (A) সঠিক কিন্তু (R) ভুল

(D) (A) ভুল কিন্তু (R) সঠিক

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

তড়িৎ প্রবাহ একটি স্কেলার রাশি। আধান সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী স্থির প্রবাহে প্রতি সেকেন্ডে জংশনে আগত মোট আধান নির্গত মোট আধানের সমান হতে হয়। তারের বাঁক বা মধ্যবর্তী কোণের পরিবর্তনের সাথে আধানের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

English

Practice Question 5

A power generation plant transmits electrical power P to a city across long-distance cables of total resistance R_c. If the transmission voltage is stepped up from $11\,\mathrm{kV}$ to $132\,\mathrm{kV}$, by what factor is the power dissipated as heat in the transmission lines reduced?

(A) 12

(B) 24

(C) 144

(D) 1728

Correct Answer: (C) 144

Worked Reasoning & Calculation:

The power loss P_c in transmission lines carrying current $I = P/V$ is given by:

$$P_c = I^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2} \implies P_c \propto \frac{1}{V^2}$$

The voltage is increased by a factor of:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{132\,\mathrm{kV}}{11\,\mathrm{kV}} = 12$$

Therefore, the power loss decreases by a factor of:

$$\frac{P_{c1}}{P_{c2}} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 = (12)^2 = 144$$

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৫

একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে R_c রোধের সঞ্চালন তারের মাধ্যমে একটি শহরে P পরিমাণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পাঠানো হচ্ছে। সঞ্চালন বিভব $11\,\mathrm{kV}$ থেকে বাড়িয়ে $132\,\mathrm{kV}$ করা হলে সঞ্চালন তারে তাপ অপচয় জনিত নষ্ট ক্ষমতা কত গুণ হ্রাস পাবে?

(A) 12

(B) 24

(C) 144

(D) 1728

সঠিক উত্তর: (C) 144

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

সঞ্চালন তারে ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষমতা:

$$P_c = I^2 R_c = \frac{P^2 R_c}{V^2} \implies P_c \propto \frac{1}{V^2}$$

বিভব বৃদ্ধির অনুপাত $V_2/V_1 = 132/11 = 12$।

অতএব অপচয়িত ক্ষমতা হ্রাস পাবে $(12)^2 = 144$ গুণ।

BOSONANCE

English

Practice Question 6

A battery of electromotive force $\varepsilon = 10.0\,\text{V}$ and internal resistance $r = 3.0\,\Omega$ is connected to an external resistor of resistance R. If the current in the circuit is $0.50\,\text{A}$, what is the value of R and the terminal potential difference across the battery?

(A) $R = 17.0\,\Omega$ and $V = 8.5\,\text{V}$

(B) $R = 20.0\,\Omega$ and $V = 10.0\,\text{V}$

(C) $R = 14.0\,\Omega$ and $V = 7.0\,\text{V}$

(D) $R = 17.0\,\Omega$ and $V = 1.5\,\text{V}$

Correct Answer: (A) $R = 17.0\,\Omega$ and $V = 8.5\,\text{V}$

Worked Reasoning & Calculation:

Using Ohm's law for the complete circuit:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \implies 0.50 = \frac{10.0}{R + 3.0}$$

$$R + 3.0 = \frac{10.0}{0.50} = 20.0\,\Omega \implies R = 20.0 - 3.0 = 17.0\,\Omega$$

The terminal potential difference across the discharging battery is:

$$V = \varepsilon - Ir = 10.0 - (0.50 \times 3.0) = 10.0 - 1.5 = 8.5\,\text{V}$$

Alternatively: $V = IR = 0.50 \times 17.0 = 8.5\,\text{V}$.

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৬

$10.0\,\text{V}$ তড়িচ্চালক বল এবং $3.0\,\Omega$ অভ্যন্তরীণ রোধের একটি ব্যাটারি একটি বহিস্থ রোধক R-এর সাথে যুক্ত। বর্তনীতে প্রবাহের মান $0.50\,\text{A}$ হলে রোধক R-এর মান এবং ব্যাটারির প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ কত?

(A) $R = 17.0\,\Omega$ এবং $V = 8.5\,\text{V}$

(B) $R = 20.0\,\Omega$ এবং $V = 10.0\,\text{V}$

(C) $R = 14.0\,\Omega$ এবং $V = 7.0\,\text{V}$

(D) $R = 17.0\,\Omega$ এবং $V = 1.5\,\text{V}$

সঠিক উত্তর: (A) $R = 17.0\,\Omega$ এবং $V = 8.5\,\text{V}$

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

সম্পূর্ণ বর্তনীর প্রবাহের সূত্র:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \implies 0.50 = \frac{10.0}{R + 3.0} \implies R + 3.0 = 20.0 \implies R = 17.0\,\Omega$$

ব্যাটারির প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ:

$$V = \varepsilon - Ir = 10.0 - (0.50 \times 3.0) = 8.5\,\text{V}$$

BOSONANCE

English

Practice Question 7

Two cells of EMFs $\varepsilon_1 = 6.0\,\text{V}$ and $\varepsilon_2 = 4.0\,\text{V}$ with internal resistances $r_1 = 1.0\,\Omega$ and $r_2 = 2.0\,\Omega$ respectively are connected in parallel with their like terminals joined together. The equivalent EMF (ε_{eq}) and equivalent internal resistance (r_{eq}) of this combination are:

(A) $\varepsilon_{eq} = 5.0\,\text{V},\ r_{eq} = 1.50\,\Omega$

(B) $\varepsilon_{eq} = 5.33\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

(C) $\varepsilon_{eq} = 10.0\,\text{V},\ r_{eq} = 3.00\,\Omega$

(D) $\varepsilon_{eq} = 2.0\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

Correct Answer: (B) $\varepsilon_{eq} = 5.33\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

Worked Reasoning & Calculation:

For two cells in parallel with identical polarities:

$$r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{1.0 \times 2.0}{1.0 + 2.0} = \frac{2}{3}\,\Omega \approx 0.67\,\Omega$$

$$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} = \frac{(6.0 \times 2.0) + (4.0 \times 1.0)}{1.0 + 2.0} = \frac{12.0 + 4.0}{3.0} = \frac{16.0}{3.0} \approx 5.33\,\text{V}$$

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৭

$\varepsilon_1 = 6.0\,\text{V}, r_1 = 1.0\,\Omega$ এবং $\varepsilon_2 = 4.0\,\text{V}, r_2 = 2.0\,\Omega$ বিশিষ্ট দুটি তড়িৎকোষকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হল (সমধর্মী প্রান্ত একসাথে যুক্ত)। সমবায়টির তুল্য EMF (ε_{eq}) এবং তুল্য অভ্যন্তরীণ রোধ (r_{eq}) কত?

(A) $\varepsilon_{eq} = 5.0\,\text{V},\ r_{eq} = 1.50\,\Omega$

(B) $\varepsilon_{eq} = 5.33\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

(C) $\varepsilon_{eq} = 10.0\,\text{V},\ r_{eq} = 3.00\,\Omega$

(D) $\varepsilon_{eq} = 2.0\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

সঠিক উত্তর: (B) $\varepsilon_{eq} = 5.33\,\text{V},\ r_{eq} = 0.67\,\Omega$

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

কোষের সমান্তরাল সমবায়ের সূত্র প্রয়োগ করে:

$$r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{1.0 \times 2.0}{1.0 + 2.0} = \frac{2}{3}\,\Omega \approx 0.67\,\Omega$$

$$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} = \frac{(6.0 \times 2.0) + (4.0 \times 1.0)}{1.0 + 2.0} = \frac{16}{3} \approx 5.33\,\text{V}$$

BOSONANCE

English

Practice Question 8 (Matching Type)

Match the materials in **List-I** with their characteristic electrical conduction properties in **List-II**:

List-I (Material)	List-II (Electrical Property)
P. Copper	1. High resistivity with nearly zero temperature coefficient ($\alpha \approx 0$)
Q. Nichrome	2. Demonstrates negative differential resistance ($\mathrm{d}I/\mathrm{d}V < 0$)
R. Silicon	3. Resistivity drops exponentially with increasing temperature ($\alpha < 0$)
S. Gallium Arsenide (GaAs)	4. Low resistivity with positive temperature coefficient ($\alpha > 0$)

(A) P-4, Q-1, R-3, S-2

(B) P-1, Q-4, R-2, S-3

(C) P-4, Q-3, R-1, S-2

(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

Correct Answer: (A) P-4, Q-1, R-3, S-2

Worked Reasoning:

P (Copper): Pure metal with low resistivity ($\sim 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$) and positive temperature coefficient $\alpha > 0$ (Item 4).

Q (Nichrome): Alloy of Ni, Fe, Cr with high resistivity and exceptionally low temperature coefficient, ideal for heating elements and standard resistors (Item 1).

R (Silicon): Semiconductor where carrier density n increases exponentially with temperature, causing resistivity to drop sharply ($\alpha < 0$) (Item 3).

S (GaAs): Non-Ohmic semiconductor material displaying a distinct negative dynamic resistance region where current decreases as voltage increases (Item 2).

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ (তালিকা মিলকরণ)

তালিকা-I-এ প্রদত্ত উপাদানের সাথে **তালিকা-II**-তে বর্ণিত তড়িৎ পরিবাহী ধর্মের সঠিক মিল নির্বাচন করো:

তালিকা-I (উপাদান)	তালিকা-II (বৈদ্যুতিক ধর্ম)
P. তামা (Copper)	১. উচ্চ রোধাঙ্ক ও প্রায় শূন্য উষ্ণতা গুণাঙ্ক ($\alpha \approx 0$)
Q. নাইক্রোম (Nichrome)	২. ঋণাত্মক গতিশীল রোধ প্রদর্শন করে ($\mathrm{d}I/\mathrm{d}V < 0$)
R. সিলিকন (Silicon)	৩. উষ্ণতা বাড়লে রোধাঙ্ক দ্রুত হ্রাস পায় ($\alpha < 0$)
S. গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs)	৪. নিম্ন রোধাঙ্ক এবং ধনাত্মক উষ্ণতা গুণাঙ্ক ($\alpha > 0$)

(A) P-4, Q-1, R-3, S-2

(B) P-1, Q-4, R-2, S-3

(C) P-4, Q-3, R-1, S-2

(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

সঠিক উত্তর: (A) P-4, Q-1, R-3, S-2

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

BOSONANCE

তামা হল ধাতু যার $\alpha > 0$ (৪)। নাইক্রোম হল সংকর ধাতু যার $\alpha \approx 0$ (১)। সিলিকন হল অর্ধপরিবাহী যার $\alpha < 0$ (৩)। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ঋণাত্মক রোধের অঞ্চল প্রদর্শন করে (২)।

BOSONANCE

English

Practice Question 9

A Wheatstone bridge circuit has branch resistances $AB = 100\,\Omega$, $BC = 10\,\Omega$, $CD = 5\,\Omega$, and $DA = 60\,\Omega$. What value of resistance S must be connected in parallel with the arm DA so that the bridge attains complete balance (zero galvanometer deflection)?

(A) $300\,\Omega$

(B) $150\,\Omega$

(C) $50\,\Omega$

(D) $120\,\Omega$

Correct Answer: (A) $300\,\Omega$

Worked Reasoning & Calculation:

For a balanced Wheatstone bridge between vertices A, B, C, D:

$$\frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{R'_{AD}}{R_{CD}}$$

Given $R_{AB} = 100\,\Omega$, $R_{BC} = 10\,\Omega$, and $R_{CD} = 5\,\Omega$:

$$\frac{100}{10} = \frac{R'_{AD}}{5} \implies 10 = \frac{R'_{AD}}{5} \implies R'_{AD} = 50\,\Omega$$

The original resistance of arm DA is $R_{DA} = 60\,\Omega$. To obtain an effective resistance of $50\,\Omega$, a shunt resistor S is connected in parallel:

$$\frac{60 \times S}{60 + S} = 50 \implies 60S = 3000 + 50S \implies 10S = 3000 \implies S = 300\,\Omega$$

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ৯

একটি হুইটস্টোন ব্রিজের চার বাহুর রোধ যথাক্রমে $AB = 100\,\Omega$, $BC = 10\,\Omega$, $CD = 5\,\Omega$ এবং $DA = 60\,\Omega$। ব্রিজটিকে সাম্যাবস্থায় আনতে (গ্যালভানোমিটার প্রবাহ শূন্য করতে) DA বাহুর সমান্তরালে কত মানের রোধক S যুক্ত করতে হবে?

(A) $300\,\Omega$

(B) $150\,\Omega$

(C) $50\,\Omega$

(D) $120\,\Omega$

সঠিক উত্তর: (A) $300\,\Omega$

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

হুইটস্টোন ব্রিজের সাম্যাবস্থার শর্তানুসারে:

$$\frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{R'_{AD}}{R_{CD}} \implies \frac{100}{10} = \frac{R'_{AD}}{5} \implies R'_{AD} = 50\,\Omega$$

DA বাহুর বর্তমান রোধ $60\,\Omega$-এর সমান্তরালে S রোধ যুক্ত করলে তুল্য রোধ $50\,\Omega$ হতে হবে:

$$\frac{60S}{60 + S} = 50 \implies 60S = 3000 + 50S \implies 10S = 3000 \implies S = 300\,\Omega$$

BOSONANCE

English

Practice Question 10 (Statement-Based Evaluation)

Evaluate the correctness of the following two statements:

Statement I: The maximum electrical current that can be theoretically drawn from a cell of electromotive force ε and internal resistance r is $I_{\max} = \varepsilon/r$, which occurs when the external load resistance is zero.

Statement II: While a cell is supplying current to an external load (discharging), the terminal potential difference across the cell is always strictly greater than its electromotive force ε.

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect

Worked Reasoning:

Statement I is correct: Current delivered to a load R is $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$. For $R = 0$ (short circuit), the current reaches its theoretical upper limit $I_{\max} = \varepsilon/r$.

Statement II is incorrect: When a cell discharges, the internal resistance causes an internal potential drop Ir. Thus, the terminal potential difference is $V = \varepsilon - Ir < \varepsilon$. Terminal voltage exceeds EMF ($V = \varepsilon + Ir > \varepsilon$) only when the cell is being *charged* by an external DC power source.

বাংলা অনুবাদ

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (বিবৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন)

নিচের বিবৃতি দুটি বিবেচনা করো:

বিবৃতি I: ε তড়িচ্চালক বল এবং r অভ্যন্তরীণ রোধের একটি কোষ থেকে তাত্ত্বিকভাবে সর্বাধিক যে তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া সম্ভব তা হল $I_{\max} = \varepsilon/r$, যা বহিঃস্থ রোধের মান শূন্য হলে ঘটে।

বিবৃতি II: যখন কোনো কোষ বহিস্থ বর্তনীতে তড়িৎ সরবরাহ করে (আধান নিঃসরণ অবস্থা), তখন কোষের প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ সর্বদা তার তড়িচ্চালক বল ε-এর চেয়ে বেশি হয়।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল

বিশদ সমাধান ও যুক্তি:

বিবৃতি I সঠিক: $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$। যখন $R = 0$, তখন $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r}$।

বিবৃতি II ভুল: আধান নিঃসরণ বা ডিসচার্জিং অবস্থায় অভ্যন্তরীণ রোধের বিভব পতনের কারণে প্রান্তীয় বিভব $V = \varepsilon - Ir < \varepsilon$ হয়। কেবল আধান গ্রহণ (চার্জিং) অবস্থায় প্রান্তীয় বিভব $V = \varepsilon + Ir > \varepsilon$ হয়।

BOSONANCE

Common Pitfalls and Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

English

Critical Conceptual Traps for NEET UG:

- **Is Current a Vector because it has direction?** *No.* Electric current has a directional sense along a wire, but it does NOT obey the triangle or parallelogram laws of vector addition. It is a scalar quantity defined by $I = \mathbf{j} \cdot \Delta\mathbf{S}$. In contrast, **current density (j) is a true vector** aligned with $\mathbf{E}$.
- **Does $V = IR$ define Ohm's Law?** *No.* The relation $R = V/I$ defines resistance for any device (Ohmic or non-Ohmic). Ohm's law is the physical assertion that R **is constant and independent of** V **and** I (i.e., a linear V-I characteristic).
- **Why do home lights turn on instantly if electrons drift at $1\ \mathrm{mm/s}$?** The electric field propagates throughout the entire circuit as an electromagnetic wave at approximately the speed of light ($c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$). Current begins simultaneously everywhere as electrons drift locally; electrons do not need to travel physically from the switch to the bulb.
- **Electron path between collisions:** Straight lines in zero electric field; **curved (parabolic)** in the presence of an electric field.
- **Terminal Voltage vs. EMF:**
  - Discharging cell: $V = \varepsilon - Ir < \varepsilon$
  - Open circuit: $V = \varepsilon$
  - Short circuit ($R = 0$): $V = 0$ and $I_{\max} = \varepsilon/r$
  - Charging cell: $V = \varepsilon + Ir > \varepsilon$
- **Temperature coefficients:** $\alpha > 0$ for metals (resistance increases with T); $\alpha \approx 0$ for Nichrome/Manganin (used for standard resistors); $\alpha < 0$ for semiconductors and electrolytes (resistance decreases with T).
- **Physical Conservation Laws:**
  - Kirchhoff's Junction Rule $\Longleftrightarrow$ **Conservation of Electric Charge**
  - Kirchhoff's Loop Rule $\Longleftrightarrow$ **Conservation of Energy**

বাংলা অনুবাদ

NEET UG পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি ও সতর্কবার্তা:

- **প্রবাহের নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকলেও তা কি ভেক্টর রাশি?** *না।* তড়িৎ প্রবাহ ভেক্টর যোগের নিয়ম মেনে চলে না। এটি একটি স্কেলার রাশি ($I = \mathbf{j} \cdot \Delta\mathbf{S}$)। কিন্তু **প্রবাহ ঘনত্ব (j) একটি খাঁটি ভেক্টর রাশি**।
- **$V = IR$ কি ওহমের সূত্রের সমীকরণ?** *না।* $R = V/I$ হল রোধের সাধারণ সংজ্ঞা, যা ওহমীয় বা অ-ওহমীয় যেকোনো উপাদানের জন্য সত্য। ওহমের মূল বক্তব্য হল **রোধ R বিভব বা প্রবাহের মানের উপর নির্ভর করে না** (অর্থাৎ V-I লেখচিত্র সরলরৈখিক হয়)।
- **অনুপ্রবাহ বেগ মাত্র $1\ \mathrm{mm/s}$ হওয়া সত্ত্বেও সুইচ টেপার সাথে সাথে আলো জ্বলে কেন?** সুইচ অন করার সাথে সাথে তড়িৎক্ষেত্র প্রায় আলোর গতিতে ($3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$) সমগ্র তারে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি মুক্ত ইলেকট্রন তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়ভাবে সরতে শুরু করে।
- **পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গতিপথ:** তড়িৎক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে সরলরৈখিক; বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্রে ত্বরণের কারণে **বক্রাকার (অধিবৃত্তীয়)**।
- **প্রান্তীয় বিভব বনাম EMF:**
  - আধান নিঃসরণ (Discharging): $V = \varepsilon - Ir < \varepsilon$
  - উন্মুক্ত বর্তনী (Open circuit): $V = \varepsilon$
  - সংক্ষিপ্ত বর্তনী (Short circuit, $R = 0$): $V = 0$ এবং $I_{\max} = \varepsilon/r$

BOSONANCE

- আধান গ্রহণ (Charging): $V = \varepsilon + Ir > \varepsilon$

- **রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক:** ধাতুর ক্ষেত্রে $\alpha > 0$ (উষ্ণতা বাড়লে রোধ বাড়ে); নাইক্রোম/ম্যাঙ্গানিনের ক্ষেত্রে $\alpha \approx 0$ (প্রামাণ্য রোধ তৈরিতে ব্যবহৃত); অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে $\alpha < 0$ (উষ্ণতা বাড়লে রোধ কমে)।
- **মৌলিক সংরক্ষণ নীতি:**
  - কার্শফের জংশন সূত্র $\Longleftrightarrow$ **তড়িৎ আধানের সংরক্ষণ নীতি**
  - কার্শফের লুপ সূত্র $\Longleftrightarrow$ **শক্তির সংরক্ষণ নীতি**

Concise Final Recap | চূড়ান্ত দ্রুত রিভিশন সংক্ষেপ

English

Core NEET Formula Summary:

- **Electric Current:** $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = neAv_d$
- **Drift Velocity:** $\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau \implies v_d = \frac{eE\tau}{m}$
- **Mobility:** $\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$
- **Ohm's Law (Microscopic):** $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, where $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ and $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$
- **Resistance & Temperature:** $R = \rho\frac{l}{A}$, $R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
- **Electrical Power:** $P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$
- **Transmission Line Power Loss:** $P_c = \frac{P^2R_c}{V^2} \propto \frac{1}{V^2}$
- **Cell Terminal Voltage:** $V = \varepsilon - Ir$ (discharging), $V = \varepsilon + Ir$ (charging)
- **Cells in Series:** $\varepsilon_{eq} = \sum\varepsilon_i, r_{eq} = \sum r_i$
- **Cells in Parallel:** $\frac{\varepsilon_{eq}}{r_{eq}} = \sum\frac{\varepsilon_i}{r_i}, \frac{1}{r_{eq}} = \sum\frac{1}{r_i}$
- **Wheatstone Bridge Null Condition:** $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

বাংলা অনুবাদ

NEET পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য সূত্রাবলি:

- **তড়িৎ প্রবাহ:** $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = neAv_d$
- **অনুপ্রবাহ বেগ:** $\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau \implies v_d = \frac{eE\tau}{m}$
- **সচলতা:** $\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$
- **ওহমের সূত্রের অণুবীক্ষণিক রূপ:** $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, যেখানে $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ এবং $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$
- **রোধ ও উষ্ণতা:** $R = \rho\frac{l}{A}$, $R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
- **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা:** $P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$
- **সঞ্চালন তারে ক্ষমতা ক্ষয়:** $P_c = \frac{P^2R_c}{V^2} \propto \frac{1}{V^2}$
- **প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ:** $V = \varepsilon - Ir$ (নিঃসরণ), $V = \varepsilon + Ir$ (গ্রহণ)
- **শ্রেণি সমবায়ে কোষ:** $\varepsilon_{eq} = \sum\varepsilon_i, r_{eq} = \sum r_i$
- **সমান্তরাল সমবায়ে কোষ:** $\frac{\varepsilon_{eq}}{r_{eq}} = \sum\frac{\varepsilon_i}{r_i}, \frac{1}{r_{eq}} = \sum\frac{1}{r_i}$

BOSONANCE

- **হুইটস্টোন সেতুর নিস্পন্দ শর্ত:** $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

BOSONANCE